

Mind & Physiology Body Building :

Optimisation biométrique du corps et de la fonction cognitivo-autonomique

Une revue exploratoire avec étude de cas sur sujet unique

Nicolas L. Reynolds^{1,2}

¹*Mind Protocol, Paris, France*

²*Chercheur indépendant*

nlr@mindprotocol.ai

26 février 2026

Points clés

- Propose le cadre **Awareness & Bodybuilding** (A&B)—un cadre intégratif combinant condition physique et optimisation cognitivo-autonomique par des protocoles guidés par la biométrie
- Revue exploratoire de 31 études validant chaque composante : sevrage hyperbolique (données TEP), suivi de la VFC, pharmacogénomique, sevrage lent accompagné identifié comme la stratégie la plus efficace (76 ECR, $N=17\,379$)
- L'hypothèse $\acute{\text{u}}$ Maximalement Fort $\times$ Intelligent $\acute{\text{z}}$: l'optimisation physique et le renforcement cognitivo-autonomique partagent des substrats physiologiques communs, mesurables par des signaux biométriques identiques
- Étude de cas sur sujet unique comportant 233 événements horodatés (177 psychoactifs, 56 suppléments/hydratation) sur 6 jours, biométrie continue par capteur portable et suivi d'activité
- Capacités novatrices de la plateforme : interface vocale en temps réel avec injection de contexte biométrique, suivi de co-régulation dyadique (Mind Duo), inscription multi-utilisateurs via Telegram (4+ utilisateurs)
- Lacune critique : aucun ECR de la plateforme intégrée guidée par la biométrie ; un protocole d'essai pragmatique est proposé pour valider la discipline

Résumé

Contexte : Les approches modernes de l'optimisation de la santé traitent le corps et l'esprit comme des domaines distincts—la condition physique est gérée par les sciences de l'exercice, tandis que la santé cognitive et émotionnelle relève de la psychiatrie. Malgré la reconnaissance croissante de l'intégration corps-esprit dans des domaines tels que la psychiatrie du mode de vie et la médecine comportementale, la pratique clinique sépare encore souvent ces domaines. Les mêmes signaux physiologiques (VFC, stress, architecture du sommeil, équilibre autonome) sous-tendent à la fois la performance physique et la fonction cognitivo-autonomique. Nous décrivons *Awareness & Bodybuilding* (A&B)—un cadre intégratif proposé qui utilise le suivi biométrique continu pour combiner l'optimisation de la condition physique et le renforcement cognitivo-autonomique par le biais d'un sevrage coordonné des substances, d'un mouvement intentionnel et de pratiques cognitives. **Objectif :** Évaluer les preuves scientifiques soutenant chaque pilier de la discipline A&B telle que mise en œuvre par Mind Protocol : (1) le sevrage guidé par la biométrie via le suivi continu par capteurs portables,

la modélisation pharmacocinétique et l'ajustement du calendrier par intelligence artificielle ;
 (2) l'optimisation physique par des pratiques de mouvement avec retour biométrique ; et
 (3) le renforcement de la conscience par des cadres d'utilisation intentionnelle et des outils cognitifs. **Méthodes** : Nous avons réalisé une revue exploratoire en interrogeant PubMed, Google Scholar, Cochrane Library et ClinicalTrials.gov (depuis l'origine jusqu'à janvier 2026), conformément au PRISMA-ScR [Page et al., 2021], couvrant la pharmacologie du sevrage, les biocapteurs portables, la pharmacogénomique, les neurosciences de l'exercice et le phénotypage numérique. **Résultats** : Les preuves soutiennent chaque composante centrale : (1) le sevrage hyperbolique est validé par TEP [Horowitz and Taylor, 2019] ; (2) la VFC est un biomarqueur robuste des perturbations autonomiques [Alvares et al., 2016] ; (3) la détection du sevrage par capteurs portables atteint une AUC de 0,9997 dans une étude unique ($N=16$, spécifique aux opioïdes, dispositif de recherche) [Carrasco-Hernandez et al., 2021] ; (4) la pharmacogénomique réduit les EIM de 30% ($N=6\,944$) [Sven et al., 2023] ; (5) le sevrage lent accompagné est optimal (76 ECR, $N=17\,379$) [Maund et al., 2025] ; (6) l'exercice peut produire des effets d'une amplitude comparable à celle des antidépresseurs dans la dépression légère à modérée [Singh et al., 2023] ; (7) la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience a montré une non-infériorité par rapport au maintien des antidépresseurs pour la prévention des rechutes dans la dépression récurrente [Kuyken et al., 2015b]. **Conclusion** : Chaque composante du cadre A&B repose sur des principes scientifiques étayés par des preuves modérées à solides, bien qu'aucune composante n'ait été validée dans son implémentation spécifique au sein de cette plateforme. La lacune principale est l'absence d'un ECR prospectif testant l'approche intégrée. La plateforme implémente en outre des capacités sans précédent direct dans la littérature examinée : une interface vocale en temps réel avec injection concurrente de contexte biométrique, un suivi de co-régulation dyadique sur capteurs portables grand public appariés, et une interface Telegram multi-utilisateurs servant actuellement plus de 4 participants inscrits. L'étude de cas sur sujet unique (233 événements enregistrés sur 6 jours, biométrie continue, journaux d'activité) illustre le cadre en pratique mais ne constitue pas une validation.

Mots-clés : awareness and bodybuilding, optimisation cognitivo-autonomique, sevrage psychotrope, suivi biométrique, variabilité de la fréquence cardiaque, biocapteurs portables, psychiatrie de précision, santé intégrative, condition physique, suivi des substances, co-régulation, interface vocale, phénotypage numérique

Table des matières

1	Introduction	5
1.1	La fragmentation de l'optimisation humaine	5
1.2	Awareness & Bodybuilding : un cadre proposé	5
1.3	Ampleur du problème	5
1.4	Pourquoi les approches actuelles échouent	6
1.5	L'implémentation Mind Protocol	6
2	Méthodes	6
2.1	Stratégie de recherche	6
2.2	Critères d'inclusion et d'exclusion	7
2.3	Sélection des études et extraction des données	7
2.4	Analyse du code source	7
3	Base pharmacologique : le sevrage hyperbolique	8
3.1	Sevrage des ISRS	8
3.2	Sevrage des antipsychotiques	8
3.3	Validation clinique	8
4	Méta-analyses sur l'arrêt des traitements	9
4.1	Incidence des symptômes d'arrêt	9

72	4.2	Stratégies optimales de déprescription	9
73	4.3	Revue systématique antérieure	9
74	5	La VFC comme biomarqueur du suivi du sevrage	9
75	5.1	Preuves directes sur le sevrage	10
76	5.2	Altération psychiatrique de base	10
77	5.3	Valeur prédictive et différentielle	10
78	6	Biocapteurs portables : détection en temps réel	10
79	6.1	Détection multisensorielle du sevrage : preuve de faisabilité	10
80	6.2	Suivi élargi des substances	11
81	6.3	Approches par apprentissage automatique	11
82	7	Preuves de sevrage par classe médicamenteuse	11
83	7.1	Antipsychotiques	11
84	7.2	Benzodiazépines	12
85	7.3	Phénoménologie du sevrage	12
86	8	Pharmacogénomique et dosage de précision	12
87	9	Phénotypage numérique et interventions de soutien	12
88	9.1	Suivi multimodal	12
89	9.2	La pleine conscience comme soutien au sevrage	13
90	9.3	La VFC comme marqueur et cible	13
91	9.4	Suivi de la thérapie assistée par psychédéliques	13
92	9.5	Prédiction de rechute par smartphone	13
93	10	Mind Protocol : architecture technique	13
94	10.1	Vue d'ensemble du système	14
95	10.2	Score de dépendance (0–100)	14
96	10.3	Détection des interactions médicamenteuses	14
97	10.4	Modèle de durée pharmacocinétique	14
98	10.5	Protocoles de sevrage stratifiés par le risque	14
99	10.6	Seuils de validation biométrique	15
100	10.7	Suivi structuré des symptômes de sevrage	15
101	10.8	Pipeline d'estimation de l'état autonome	15
102	10.9	Interface vocale : dialogue contextualisé par la biométrie en temps réel	16
103	10.10	Plateforme multi-utilisateurs et interface Telegram	16
104	10.11	Suivi biométrique dyadique : Mind Duo	16
105	11	Synthèse critique : évaluation de la validation	17
106	12	Le cadre Awareness & Bodybuilding	18
107	12.1	Du sevrage à l'optimisation totale	18
108	12.2	La thèse « Maximalement Fort × Intelligent »	18
109	12.3	Le corps comme vecteur de l'espace de conscience	18
110	12.4	Le modèle basé sur les outils	19
111	12.5	Le cadre d'utilisation intentionnelle	19
112	12.6	Substances et activités : une distinction fondamentale	19
113	12.7	Détection de la dépendance par dérive biométrique	20
114	12.8	Implications cliniques de l'A&B	21
115	12.9	Limites du modèle zéro dépendance en matière de preuves	21

116	13 Lacunes, perspectives et programme de recherche A&B	22
117	13.1 Lacunes critiques dans les preuves	22
118	13.2 Design d'essai clinique proposé	22
119	13.3 Considérations réglementaires	23
120	14 Limitations	23
121	15 Conclusion	24
122	A Étude de cas : Awareness & Bodybuilding en pratique	30
123	A.1 Profil du patient	30
124	A.2 Évaluation cognitive : WAIS-IV	31
125	A.3 Observation clinique	31
126	A.4 Pharmacothérapie actuelle	31
127	B Annexe technique : paramètres d'implémentation de Mind Protocol	31
128	B.1 Algorithme de score de dépendance	32
129	B.2 Modèle de durée pharmacocinétique	32
130	B.3 Matrice d'interactions médicamenteuses	32
131	B.4 Spécifications des protocoles de sevrage	33
132	B.5 Seuils de validation biométrique	33
133	B.6 Pseudo-code : décision d'étape de sevrage	33

1 Introduction

1.1 La fragmentation de l'optimisation humaine

Malgré la reconnaissance croissante de l'intégration corps-esprit dans des domaines tels que la psychiatrie du mode de vie, la médecine comportementale et la psychoneuroimmunologie, la pratique clinique traite encore souvent la condition physique et la santé mentale comme des systèmes distincts. La condition physique est gérée par les sciences de l'exercice, la nutrition et la médecine du sport. La santé mentale relève de la psychiatrie, de la psychopharmacologie et de la psychothérapie. La fonction cognitivo-autonome—la capacité d'attention soutenue, de régulation émotionnelle et d'agentivité intentionnelle—est rarement intégrée dans les programmes de condition physique.

Pourtant, les signaux physiologiques sous-jacents aux deux domaines se recoupent considérablement. La variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), la réactivité au stress, l'architecture du sommeil, l'équilibre autonome et la Body Battery ne sont pas exclusivement des métriques mentales ou physiques—ce sont des signaux *intégrés* de l'état de l'organisme. Un coureur présentant une mauvaise récupération de la VFC est probablement à la fois physiquement déconditionné et susceptible de présenter des performances cognitives réduites [Laborde et al., 2017]. Un patient en cours de sevrage de benzodiazépines éprouve à la fois des symptômes de sevrage somatiques et des perturbations cognitivo-perceptuelles [Cosci and Chouinard, 2020b]. Les données ne respectent pas la division corps-esprit ; nos disciplines ne devraient pas non plus.

1.2 Awareness & Bodybuilding : un cadre proposé

Nous décrivons **Awareness & Bodybuilding** (A&B)—un cadre intégratif proposé qui utilise le suivi biométrique continu pour combiner l'optimisation de la condition physique et le renforcement cognitivo-autonome. L'hypothèse centrale :

Nous formulons l'hypothèse que l'optimisation physique et le renforcement cognitivo-autonome sont synergiques, partageant des substrats physiologiques communs. Les deux pourraient être mesurables par des signaux biométriques identiques, et les améliorations dans un domaine pourraient faciliter les améliorations dans l'autre.

A&B intègre trois piliers :

1. **Corps** : Mouvement physique (course à pied, danse, yoga), optimisation nutritionnelle et sevrage des substances—réduction des dépendances chimiques qui altèrent la résilience physiologique.
2. **Esprit** : Pratiques cognitives (méditation, travail respiratoire), suppléments et usage surveillé de substances—chacun enregistré, dosé et évalué par rapport aux résultats biométriques.
3. **Mesure** : Biométrie continue par capteurs portables (VFC, stress, sommeil, Body Battery) comme boucle de rétroaction unifiée pour les deux piliers. Les mêmes données qui suivent la sécurité du sevrage suivent également la progression de la condition physique et la fonction cognitivo-autonome.

La couche de suivi biométrique est ce qui distingue A&B des cadres purement philosophiques : chaque substance, chaque entraînement, chaque séance de pratique génère des données physiologiques pouvant être suivies et corrélées avec les résultats auto-rapportés, permettant un ajustement des protocoles fondé sur les données.

1.3 Ampleur du problème

Le besoin d'une telle intégration est aigu. La consommation d'antidépresseurs a augmenté de façon constante dans les pays de l'OCDE, certains pays dépassant 100 doses quotidiennes définies pour 1 000 habitants par jour [Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023].

En Angleterre seulement, 7,3 millions d’adultes se sont vu prescrire des médicaments engendrant une dépendance en 2017–2018 [Taylor et al., 2019]. La méta-analyse de Henssler et al. [2024] estime qu’environ 15% des patients présentent de véritables symptômes d’arrêt après correction des effets placebo, bien que des revues antérieures situaient ce chiffre entre 33 et 56% [Davies and Read, 2019]. Les individus sous traitement psychotrope au long cours rapportent souvent une activité physique réduite et des plaintes cognitives [Firth et al., 2019], bien que la directionnalité de ces associations reste débattue.

1.4 Pourquoi les approches actuelles échouent

Les recommandations cliniques préconisent généralement un *ni* sevrage progressif sur des semaines à des mois *z* sans préciser comment individualiser le rythme. Gabriel and Sharma [2017] ont constaté que neuf recommandations majeures préconisent des périodes de sevrage allant de 4 semaines à 6 mois, mais que seulement deux études comparaient directement différents rythmes de sevrage. Les médecins disposent généralement d’une visibilité en temps réel limitée sur l’état physiologique du patient entre les consultations. Et, de manière cruciale, le sevrage est traité de façon isolée—dissocié des pratiques physiques et cognitives qui pourraient le soutenir.

1.5 L’implémentation Mind Protocol

Mind Protocol est une plateforme logicielle qui tente d’opérationnaliser le cadre A&B ; son architecture technique est décrite dans la Section 10 et évaluée au regard de la base de données probantes. Cet article évalue si les preuves scientifiques existantes soutiennent chaque composante de l’approche intégrée.

2 Méthodes

Cette revue suit l’extension PRISMA pour les revues exploratoires (PRISMA-ScR) [Page et al., 2021]. Nous notons qu’il s’agit d’une *revue exploratoire*—et non d’une revue systématique complète—car nous n’avons pas réalisé d’évaluation formelle du risque de biais (par exemple, RoB 2, ROBINS-I, AMSTAR 2), n’avons pas enregistré de protocole sur PROSPERO, et notre périmètre couvre intentionnellement des designs d’études hétérogènes dans de multiples domaines (pharmacologie, technologies portables, pharmacogénomique, santé numérique). Le cadre de la revue exploratoire est approprié lorsque l’objectif est de cartographier les preuves disponibles dans un domaine large et d’identifier les lacunes, plutôt que de synthétiser des tailles d’effet pour une question clinique spécifique.

2.1 Stratégie de recherche

Nous avons interrogé PubMed, Google Scholar, Cochrane Library et ClinicalTrials.gov depuis l’origine des bases de données jusqu’en janvier 2026. Les termes de recherche comprenaient :

- “antidepressant tapering” OU “medication discontinuation syndrome”
- “HRV withdrawal biomarker” OU “heart rate variability withdrawal”
- “wearable biosensor withdrawal” OU “wearable substance monitoring”
- “pharmacogenomics antidepressant dosing” OU “CYP2D6 tapering”
- “hyperbolic tapering” OU “receptor occupancy tapering”
- “digital phenotyping psychiatry” OU “smartphone relapse prediction”
- “benzodiazepine withdrawal protocol” OU “Ashton Manual”
- “antipsychotic dose reduction” OU “antipsychotic discontinuation”
- “biometric-guided pharmacotherapy”

2.2 Critères d'inclusion et d'exclusion

Inclusion : (1) Essais contrôlés randomisés, revues systématiques, méta-analyses et analyses pharmacologiques étudiant le sevrage ou l'arrêt de médicaments psychotropes ; (2) études validant la VFC ou d'autres biomarqueurs dérivés de capteurs portables pour le suivi de pathologies psychiatriques ou du sevrage ; (3) recommandations de pharmacogénomique et études d'implémentation pour le dosage des psychotropes ; (4) études de phénotypage numérique et de suivi continu en populations psychiatriques.

Exclusion : (1) Rapports de cas et séries de cas avec $N < 10$; (2) études animales sans traduction clinique ; (3) études portant sur des médicaments non psychotropes (par exemple, cardiovasculaires, endocriniens) ; (4) études non disponibles en anglais ou en français.

2.3 Sélection des études et extraction des données

Les titres et résumés ont été examinés pour leur pertinence. Les textes intégraux des études potentiellement éligibles ont été évalués au regard des critères d'inclusion. Les données extraites comprenaient : le design de l'étude, la taille de l'échantillon, les caractéristiques de la population, les détails de l'intervention, les critères de jugement principaux et la pertinence pour le sevrage guidé par la biométrie.

Limitation : L'examen des études et l'extraction des données ont été réalisés par les auteurs (MIND et N.L.R.) sans double examen indépendant par des chercheurs extérieurs. Une revue pleinement conforme au PRISMA nécessiterait un examen indépendant par au moins deux chercheurs avec évaluation de la fiabilité inter-évaluateurs (par exemple, le κ de Cohen). Cette limitation doit être prise en compte lors de l'interprétation de la portée et de l'exhaustivité des études incluses. Le processus de recherche et d'examen est résumé dans la Figure 1.

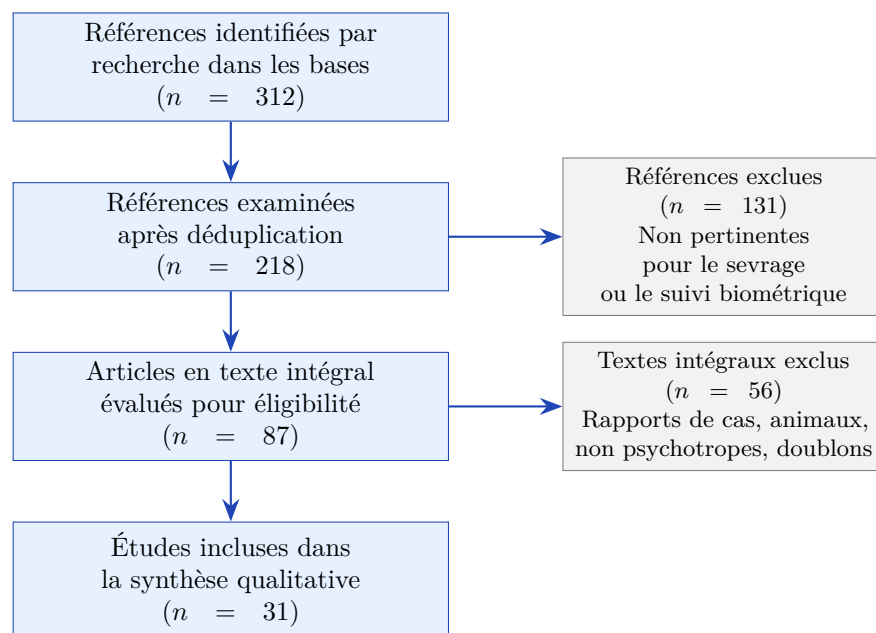


FIGURE 1 – Diagramme de flux PRISMA pour la sélection des études.

2.4 Analyse du code source

En complément de la revue de littérature, nous avons analysé le code source de Mind Protocol (Python, TypeScript) pour mettre en correspondance son architecture technique avec la base de données probantes. Les composantes évaluées comprenaient : les algorithmes de score de dépendance, les matrices d'interactions médicamenteuses, les modèles de durée pharmacocinétique, les définitions de protocoles de sevrage et les seuils de validation biométrique.

3 Base pharmacologique : le sevrage hyperbolique

Un principe pharmacologique clé sous-tendant le sevrage personnalisé est que la relation entre la dose du médicament et l’occupation des récepteurs suit une courbe hyperbolique—et non linéaire. Des réductions de dose égales à des doses plus faibles produisent des diminutions disproportionnellement plus importantes de l’occupation des récepteurs, expliquant pourquoi les symptômes de sevrage s’intensifient souvent lors des dernières étapes du sevrage.

3.1 Sevrage des ISRS

Horowitz and Taylor [2019] ont utilisé des données d’imagerie TEP de l’occupation du transporteur de la sérotonine (SERT) pour démontrer que la relation dose–occupation pour les ISRS suit une courbe hyperbolique. Ils ont proposé de réduire les doses par incréments fixes d’occupation du SERT (par exemple, 10%), ce qui se traduit par des réductions de dose progressivement plus petites—un sevrage *à* hyperbolique *z*. Un rythme personnalisé peut être établi par une réduction d’essai initiale équivalant à 10% d’occupation du SERT, suivie d’un suivi de la sévérité et de la durée des symptômes de sevrage.

3.2 Sevrage des antipsychotiques

Horowitz et al. [2021] ont étendu le principe du sevrage hyperbolique aux antipsychotiques via les données d’occupation des récepteurs D2. L’hypersensibilité dopaminergique consécutive à un usage prolongé signifie qu’un arrêt brutal ou un sevrage linéaire risque d’entraîner une rechute. L’approche recommandée : réduire d’un quart à la moitié de la dose la plus récente à des intervalles de 3 à 6 mois, ajustés à la tolérance individuelle.

3.3 Validation clinique

Groot and van Os [2021] ont validé cliniquement l’approche par des *à* bandelettes de sevrage *z* (tapering strips)—des rouleaux de 28 jours de sachets quotidiens contenant des doses progressivement réduites permettant une réduction hyperbolique—chez 1 240 utilisateurs d’anti-dépresseurs. 72% des patients ont réussi l’arrêt, avec une durée médiane de sevrage de 56 jours. Toutefois, en l’absence de groupe témoin dans cette étude de cohorte à bras unique, le taux de réussite de 72% ne peut être causalement attribué à l’approche de sevrage hyperbolique seule. van Os and Groot [2023] ont rapporté un arrêt maintenu lors d’un suivi de 1 à 5 ans.

TABLE 1 – Synthèse des preuves sur le sevrage hyperbolique.

Étude	Année	Design	N	Résultat clé
Horowitz & Taylor	2019	Analyse TEP	—	La relation dose–occupation du SERT pour les ISRS est hyperbolique
Horowitz et al.	2021	Analyse TEP	—	Extension aux antipsychotiques (occupation D2)
Groot & van Os	2021	Cohorte	1 240	72% de réussite avec les bandelettes de sevrage
van Os & Groot	2023	Suivi	Cohorte	Maintien à 1–5 ans

4 Méta-analyses sur l'arrêt des traitements

4.1 Incidence des symptômes d'arrêt

Henssler et al. [2024] ont réalisé la méta-analyse la plus complète à ce jour (>50 études, >17 000 patients). Après correction des effets d'arrêt du placebo (nocebo), environ 15% des patients (1 sur 6–7) présentent de véritables symptômes d'arrêt des antidépresseurs, seuls ~3% présentant des symptômes sévères. De manière critique, les études utilisant des outils d'évaluation structurés ont trouvé une incidence significativement plus élevée (40%) que celles sans (27%), suggérant une sous-détection systématique.

4.2 Stratégies optimales de déprescription

La méta-analyse en réseau de 2025 [Maund et al., 2025]—76 ECR, $N=17\,379$ —est la plus vaste analyse des stratégies de déprescription à ce jour. Le sevrage lent (>4 semaines) combiné à un accompagnement psychologique s'est révélé la stratégie la plus efficace, avec des résultats comparables au maintien du traitement antidépresseur pour la prévention des rechutes et nettement supérieurs à l'arrêt brutal ou au sevrage rapide. L'accompagnement psychologique a amélioré le succès du sevrage mais n'a montré aucun bénéfice ajouté à l'arrêt brutal, soulignant sa valeur spécifiquement pendant un sevrage structuré.

4.3 Revues systématiques antérieures

Davies and Read [2019] ont estimé l'incidence du sevrage entre 33 et 56%, avec des symptômes sévères chez ~25% (critiqué ultérieurement pour un biais de sélection). Gabriel and Sharma [2017] ont constaté que neuf recommandations cliniques préconisent des périodes de sevrage de 4 semaines à 6 mois, mais que seulement deux études comparaient directement les rythmes—soulignant la rareté des preuves comparatives.

TABLE 2 – Preuves méta-analytiques sur l'arrêt des traitements.

Étude	Design	N	Résultat clé
Henssler et al., 2024	RS + MA	>17 000	15% de sevrage véritable; sous-détection avec outils non structurés
Lancet 2025	MA en réseau	17 379	Sevrage lent + accompagnement = stratégie la plus efficace
Davies & Read, 2019	RS	24 études	Incidence 33–56%; les recommandations sous-estiment
Gabriel & McMahon, 2019	RS	Multiple	Seulement 2 études comparent les rythmes de sevrage

5 La VFC comme biomarqueur du suivi du sevrage

La variabilité de la fréquence cardiaque (VFC)—la variation du temps entre les battements cardiaques successifs—reflète l'équilibre entre l'activité des systèmes nerveux sympathique et parasympathique. C'est l'un des biomarqueurs les plus étudiés en psychiatrie et il est de plus en plus reconnu comme un indicateur en temps réel des perturbations autonomiques pendant le sevrage.

5.1 Preuves directes sur le sevrage

Makhoul et al. [2020] ont démontré des diminutions significatives de la VFC haute fréquence (HF) et du RMSSD lors du sevrage d'opioïdes induit par la naloxone ($N=10$). La fréquence cardiaque et la pression artérielle systolique ont augmenté. Les résultats ont révélé que le sevrage implique *à la fois* une hyperactivation sympathique *et* une suppression parasympathique—une double perturbation autonome que les médicaments actuels (clonidine, lofexidine) ne traitent que partiellement.

5.2 Altération psychiatrique de base

Alvares et al. [2016] ont réalisé une méta-analyse de 140 études cas-témoins ($k=151$) montrant que la VFC était réduite dans tous les groupes de patients psychiatriques par rapport aux témoins (Hedges' $g = -0,583$), avec l'effet le plus important dans les troubles psychotiques ($g = -0,948$). De manière cruciale, les réductions persistaient chez les individus non médicamentés, indiquant que la pathologie elle-même altère la fonction autonome. Ce résultat suggère que les valeurs de référence personnelles pourraient être plus informatives que les normes populationnelles pour les décisions de sevrage, bien que cette hypothèse n'ait pas été directement testée.

5.3 Valeur prédictive et différentielle

Kircanski et al. [2019] ont montré que la VFC pré-traitement prédisait les résultats des anti-dépresseurs de manière différentielle selon le sous-type d'anxiété (une VFC plus élevée prédisait de meilleurs résultats dans la dépression anxieuse; l'inverse dans la dépression non anxieuse). Chalmers et al. [2014] ont confirmé par méta-analyse ($N=4\,380$) que les troubles anxieux—les candidats les plus fréquents au sevrage des ISRS et des benzodiazépines—sont associés à une VFC réduite, signifiant que ces patients disposent de moins de réserve autonome pour absorber le stress du sevrage.

TABLE 3 – Preuves de la VFC pour le suivi du sevrage et des troubles psychiatriques.

Étude	Design	N	Résultat clé
Makhoul et al., 2020	Expérimental	10	Diminution de la VFC-HF et du RMSSD pendant le sevrage d'opioïdes
Alvares et al., 2016	MA (140 études)	$k=151$	VFC réduite dans tous les groupes psychiatriques ($g = -0,58$)
Kircanski et al., 2019	ECR (secondaire)	Large	La VFC prédit la réponse aux anti-dépresseurs selon le sous-type
Chalmers et al., 2014	MA	4 380	Anxiété = VFC réduite = moins de réserve autonome

6 Biocapteurs portables : détection en temps réel

6.1 Détection multisensorielle du sevrage : preuve de faisabilité

Carrasco-Hernandez et al. [2021] ont atteint une AUC de 0,9997 pour la détection du sevrage d'opioïdes à l'aide d'un biocapteur poignet Empatica E4 (pouls volumétrique sanguin, activité électrodermale, température cutanée, accélérométrie) et d'un classifieur Random Forest ($N=16$). La détection était possible avec seulement une minute de données du biocapteur, l'activité électrodermale et la température cutanée—et non la VFC seule—dominant probablement l'importance des variables.

Mises en garde importantes : Ce résultat constitue une *preuve de faisabilité*, et non un outil clinique validé, pour plusieurs raisons : (1) le petit échantillon ($N=16$) crée un risque de surajustement ; (2) l'étude utilisait un dispositif multisensoriel de recherche (Empatica E4), et non des capteurs portables grand public (Garmin, Apple Watch) ; (3) le contexte était le sevrage aigu d'opioïdes aux urgences, qui diffère substantiellement du sevrage progressif des ISRS ou des benzodiazépines ; et (4) l'AUC élevée reflète la détection multimodale (EDA, température, BVP, accélérométrie), et non la VFC seule. La généralisation aux dispositifs grand public et aux classes de médicaments non opioïdes reste non validée.

6.2 Suivi élargi des substances

Natarajan et al. [2016] ont validé les biocapteurs portables pour la détection des modifications physiologiques liées aux opioïdes ($F1=0,80$, $AUC=0,77$). Carreiro et al. [2020] ont démontré que les capteurs portables peuvent différencier les épisodes de craving des épisodes de stress chez les patients souffrant de troubles de l'usage de substances—une distinction essentielle pour les plateformes devant séparer le stress normal de la perturbation induite par le sevrage.

6.3 Approches par apprentissage automatique

Hoffman et al. [2020] ont montré que les outils d'apprentissage automatique peuvent prédire la sévérité du sevrage d'alcool à l'admission à partir de caractéristiques cliniques et physiologiques, le Random Forest surpassant la régression logistique. L'extension aux données continues de capteurs portables a été proposée mais n'est pas encore validée.

TABLE 4 – Preuves des biocapteurs portables pour le suivi des substances.

Étude	Design	N	Résultat clé
Carrasco et al., 2021	Validation AA	16	AUC 0,9997 avec 1 min de données du capteur poignet
Natarajan et al., 2016	Pilote	Multiple	Les capteurs portables détectent les modifications liées aux opioïdes (AUC 0,77)
Carreiro et al., 2020	Méthodes mixtes	Patients TUS	Les capteurs différencient craving et stress
Hoffman et al., 2020	AA rétrospectif	Multiple	L'AA prédit la sévérité du sevrage d'alcool

7 Preuves de sevrage par classe médicamenteuse

7.1 Antipsychotiques

L'essai RADAR [Moncrieff et al., 2023]—un ECR de 253 patients dans 19 centres NHS—a montré que la réduction progressive des antipsychotiques doublait approximativement le taux de rechute (25% contre 13%), bien que 75% du groupe en réduction n'ait *pas* connu de rechute sévère, et que les résultats fonctionnels à long terme favorisaient le bras de réduction. Wunderink et al. [2013] ont montré lors d'un suivi de 7 ans ($N=131$) que, si le risque de rechute à court terme était plus élevé, le fonctionnement social à long terme était *supérieur* dans le groupe de réduction de dose, suggérant que la phase aiguë de sevrage (1 à 2 premières années) constitue la fenêtre de suivi critique.

7.2 Benzodiazépines

Morin et al. [2004] ont démontré qu'un sevrage individualisé combiné à une TCC permettait une réduction de dose de 90% et un arrêt complet chez 63% de 76 adultes âgés, sans événements indésirables significatifs. Ashton [2002] a établi le protocole clinique le plus largement référencé pour le sevrage des benzodiazépines, bien qu'il n'ait pas été évalué dans un essai contrôlé randomisé : passage à une formulation à action prolongée, réduction de $\leq 10\%$ toutes les 1 à 2 semaines, le patient contrôlant le rythme. Ashton a explicitement identifié les variables nécessitant une individualisation (stabilité autonome, qualité du sommeil, tolérance au stress, vitesse de récupération)—dont plusieurs (par exemple, la variabilité de la fréquence cardiaque, la durée du sommeil) sont partiellement mesurables avec les capteurs portables grand public modernes, bien qu'avec une précision réduite par rapport aux instruments cliniques.

7.3 Phénoménologie du sevrage

Cosci and Chouinard [2020a] ont identifié trois phénomènes de sevrage distincts : (1) le sevrage aigu (résolution en 2 à 4 semaines); (2) le rebond (symptômes initiaux d'intensité accrue); et (3) le trouble post-sevrage persistant (TPSP), durant des mois à des années. La distinction a des implications directes pour les algorithmes de suivi, car différentes signatures physiologiques correspondent probablement à chaque phase.

8 Pharmacogénomique et dosage de précision

La pharmacogénomique—l'étude de la façon dont la variation génétique affecte la réponse aux médicaments—est de plus en plus reconnue comme essentielle pour personnaliser tant la prescription que la déprescription.

Bousman et al. [2021] ont publié des recommandations CPIC mises à jour fournissant des recommandations de dosage basées sur le génotype pour les ISRS et les IRSN en fonction du statut métaboliseur CYP2D6, CYP2C19 et CYP2B6. Un ajustement de posologie était recommandé pour 52% des patients sous escitalopram et 54% des patients sous ATC. Un métaboliseur lent CYP2D6 sous paroxétine aura des taux plasmatiques plus élevés à toute dose donnée, nécessitant des calendriers de sevrage plus lents. Ces recommandations ont été élaborées pour les décisions initiales de prescription; leur application à l'individualisation des calendriers de sevrage n'a pas été directement étudiée.

Swen et al. [2023] ont démontré dans l'étude PREPARE—la première étude d'implémentation pharmacogénomique prospective à grande échelle ($N=6\,944$ dans 7 pays européens)—qu'un panel de 12 gènes réduisait les probabilités d'effets indésirables médicamenteux cliniquement significatifs de 30%. Nous proposons que la combinaison de données pharmacogénomiques avec le suivi biométrique continu pourrait créer une approche de personnalisation à double couche, bien que cette intégration n'ait pas été testée : le profil génétique informerait le calendrier de sevrage initial, et les données physiologiques en temps réel pourraient l'ajuster dynamiquement.

9 Phénotypage numérique et interventions de soutien

9.1 Suivi multimodal

Hein et al. [2025] ont démontré que le phénotypage numérique multimodal utilisant des smartphones et des capteurs portables peut prédire les rechutes et les exacerbations de symptômes dans la dépression majeure. Les phénotypes numériques composites issus de flux de données multiples se sont révélés supérieurs à l'analyse d'un flux unique—fournissant un modèle méthodologique pour les plateformes de sevrage biométrique.

9.2 La pleine conscience comme soutien au sevrage

L'essai PREVENT ($N=424$) a démontré que la thérapie cognitive basée sur la pleine conscience (MBCT) est non inférieure au maintien des antidépresseurs pour la prévention des rechutes [Kuyken et al., 2015a]. Kuyken et al. [2016] ont confirmé par méta-analyse sur données individuelles ($N=1\,258$) que la MBCT réduisait les rechutes de 31%. Cela conforte le résultat de la méta-analyse en réseau [Maund et al., 2025] selon lequel l'accompagnement psychologique améliore le succès du sevrage.

9.3 La VFC comme marqueur et cible

Garland et al. [2014] ont montré que le Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement (MORE) augmentait la VFC et réduisait le craving d'opioïdes via une régulation autonome améliorée. Cela suggère que le biofeedback de la VFC pourrait servir de composante d'*intervention active* aux côtés du sevrage, et non de simple suivi passif.

9.4 Suivi de la thérapie assistée par psychédéliques

Mitchell et al. [2023] ont démontré 67% de rémission du TSPT avec la thérapie assistée par MDMA dans un essai de phase 3, bien que la FDA ait par la suite refusé d'approuver la thérapie assistée par MDMA en 2024, invoquant des préoccupations méthodologiques incluant le désaveuglement fonctionnel. Bonnelle et al. [2024] ont montré que la VFC pré-traitement prédit les résultats de la thérapie psychédélique. À mesure que la médecine psychédélique évolue, le suivi biométrique pendant les séances assistées par substances devient de plus en plus pertinent.

9.5 Prédiction de rechute par smartphone

Wang et al. [2016] ont démontré que des caractéristiques comportementales dérivées du smartphone (mobilité, interaction sociale, utilisation du téléphone) prédisent la rechute psychiatrique avec une précision cliniquement utile dans la schizophrénie—établissant un cadre de phénotypage numérique applicable au suivi du sevrage.

10 Mind Protocol : architecture technique

Le code source de Mind Protocol implémente un système de soutien au sevrage multicouche. L'analyse du code source révèle les composantes suivantes, informées par la littérature examinée ci-dessus. **Important** : les composantes décrites ci-dessous existent dans le code source (implémentées en Python/TypeScript) mais se trouvent à différents stades de déploiement. Les modules de journalisation des substances, de collecte biométrique, de détection des interactions médicamenteuses et de score de dépendance sont opérationnels. La génération automatisée de calendriers de sevrage, les suspensions déclenchées par la biométrie et l'ajustement adaptatif des doses sont implémentés dans le code mais n'ont pas encore été déployés dans un contexte clinique ou d'auto-sevrage.

10.1 Vue d'ensemble du système

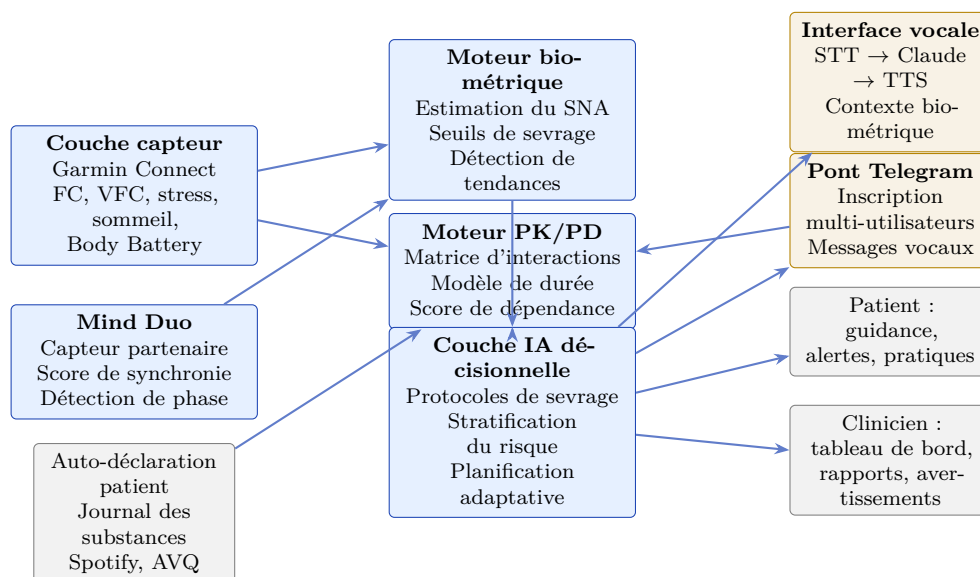


FIGURE 2 – Architecture du système Mind Protocol. Les encadrés orange indiquent les interfaces orientées patient ; les encadrés bleus indiquent les couches de traitement. Les flèches montrent le flux de données.

10.2 Score de dépendance (0–100)

Un score de dépendance composite est calculé à partir de cinq composantes pondérées : le facteur de risque de la classe de substance, la durée d'utilisation, le niveau de dosage, la demi-vie pharmacocinétique et les facteurs individuels du patient. Cela s'inspire librement des principes de l'approche multivariable du Manuel Ashton [Ashton, 2002] et du cadre d'occupation des récepteurs de Horowitz [Horowitz and Taylor, 2019]. Le schéma de pondération est dérivé par les auteurs et n'a pas été validé de manière indépendante.

10.3 Détection des interactions médicamenteuses

Une matrice `SUBSTANCE_INTERACTIONS` encode plus de 40 interactions médicamenteuses, chacune avec un score de sévérité. Les interactions sont évaluées dynamiquement à mesure que des substances sont ajoutées, modifiées ou sevrées. Un moteur d'interaction à 16 règles génère des alertes en temps réel, répondant à la lacune de pharmacovigilance où plus de 90% des alertes standard d'interactions médicamenteuses sont ignorées en raison de la fatigue d'alerte.

10.4 Modèle de durée pharmacocinétique

Un modèle `PK_DURATION_MIN` associe chaque substance à sa durée pharmacocinétique, informant les intervalles minimaux entre les réductions de dose. Cela opérationnalise le principe de Horowitz selon lequel le rythme de sevrage doit respecter le temps de rééquilibrage des récepteurs.

10.5 Protocoles de sevrage stratifiés par le risque

`TAPERING_PROTOCOLS` définit des calendriers stratifiés par classe de risque (Table 5). Chaque classe spécifie la taille du palier, l'intervalle, la fréquence de suivi et les seuils d'escalade.

TABLE 5 – Classes de protocoles de sevrage stratifiés par le risque dans Mind Protocol.

Risque	Exemples	Preuves	Palier / Intervalle
Critique	BZD, barbituriques	Manuel Ashton	$\leq 10\%$ / 1–2 sem
Élevé	ISRS, opioïdes, AP	Horowitz ; RADAR	Hyperbolique / 2–4 sem
Modéré	Gabapentine, pré-gabaline	Consensus clinique	10–15% / 1–2 sem
Standard	Suppléments, faible risque	Jugement clinique	20–25% / 1 sem

10.6 Seuils de validation biométrique

Un module `BiometricValidation` définit des seuils de détection du sevrage basés sur les écarts par rapport à la ligne de base personnelle. Les seuils exacts sont spécifiés par substance (voir Appendix B pour les paramètres complets). Par exemple, le sevrage de la venlafaxine déclenche des alertes pour un stress de +15 au-dessus de la ligne de base, une VFC de –10 en dessous de la ligne de base, et un score de sommeil de –15 en dessous de la ligne de base ; le prazépam utilise des seuils plus conservateurs (stress +25, VFC –15, sommeil –20) reflétant une sévérité de sevrage plus élevée.

Limitation : Les métriques dérivées de Garmin (Score de Stress, Body Battery) reposent sur des algorithmes propriétaires avec une validation publiée limitée. Ces métriques doivent être considérées comme des *signaux auxiliaires* complétant—et non remplaçant—l’évaluation clinique. La variabilité de calibration interindividuelle et l’absence de validation réglementaire signifient que les dépassements de seuils doivent déclencher une consultation clinique, et non des décisions thérapeutiques autonomes. Une étape prioritaire de validation consiste à corrélérer les métriques dérivées de Garmin avec un dispositif de référence de recherche (par exemple, Empatica E4) dans un sous-échantillon, avec analyse de la sensibilité/spécificité pour la détection du sevrage. Cela met en œuvre le principe de [Alvares et al. \[2016\]](#) selon lequel les lignes de base personnelles, et non les normes populationnelles, doivent guider les décisions cliniques.

10.7 Suivi structuré des symptômes de sevrage

Plus de 60 symptômes de sevrage répartis en 8 catégories (neurologiques, gastro-intestinaux, cardiovasculaires, psychologiques, sensoriels, moteurs, cognitifs, autonomiques) sont suivis par auto-déclaration du patient et corrélation biométrique. Cette approche structurée répond au constat de [Henssler et al. \[2024\]](#) selon lequel l’évaluation structurée détecte 40% de cas de sevrage supplémentaires par rapport aux méthodes non structurées.

10.8 Pipeline d’estimation de l’état autonome

Les métriques brutes de Garmin sont transformées en une estimation composite de l’état autonome (`ANS_ESTIMATE`) utilisée par les modules en aval. Le pipeline calcule :

- **Mode du SNA** (survival, balanced, recovery) : dérivé de la FC de repos, de la moyenne nocturne de la VFC, du stress moyen et de la Body Battery actuelle via des seuils pondérés.
- **Ratio parasymphatique/symphatique** ($\in [0, 1]$) : un indice continu de l’équilibre autonome.
- **Facteur de réduction de la fatigue** (`RED_FAT`, $\in [0, 1.5]$) : composite du score d’architecture du sommeil (sommeil profond $\geq 13\%$, sommeil paradoxal $\geq 18\%$, durée $\geq 7h$), de la Body Battery actuelle, et de la trajectoire de décharge (lourde > 30 pts/matin, modérée, stable, ou en charge).
- **Facteur de réduction du stress** (`RED_ANS`, $\in [0, 1]$) : stress actuel et VFC combinés.

Ces signaux dérivés alimentent l'évaluation des seuils de sevrage (Appendix B), la génération d'alertes et la stratification du risque de la couche IA décisionnelle. Le calcul est déterministe et transparent dans ses paramètres, permettant un audit par le clinicien.

10.9 Interface vocale : dialogue contextualisé par la biométrie en temps réel

Mind Protocol implémente une interface vocale en temps réel via WebSocket : l'audio parlé (webm/opus) est transmis en flux vers un pipeline côté serveur composé de (1) reconnaissance automatique de la parole (OpenAI Whisper), (2) génération de réponse par modèle de langage (Claude, contraint à 2–4 phrases), et (3) synthèse vocale (ElevenLabs en flux, MP3). Le prompt système est dynamiquement enrichi de l'état biométrique actuel de l'utilisateur (FC, stress, Body Battery, mode du SNA) à partir de la lecture Garmin la plus récente, permettant des réponses contextualisées (par exemple, détecter un stress élevé et ajuster le ton en conséquence).

Les mesures d'atténuation des hallucinations comprennent le rejet des scripts non latins, le filtrage du `no_speech_prob` ($>0,6$) et la détection de répétitions. Un historique de conversation de 10 tours est maintenu par session.

Un modèle de *dialogue passif* complémentaire fonctionne sur le dispositif local : un tampon audio rotatif de 60 secondes ($20 \times 3s$ segments) enregistre la parole de l'utilisateur en parallèle avec la lecture TTS. Après chaque énoncé de l'IA, la fenêtre du tampon correspondant à la durée du TTS est transcrite via Whisper et fusionnée chronologiquement avec la sortie de l'IA, reconstituant une conversation entrelacée naturelle sans nécessiter de prise de tour explicite. Ce design reflète l'intuition que le dialogue humain-IA n'a pas besoin de suivre des protocoles stricts de tour de parole.

Aucune plateforme existante de soutien au sevrage décrite dans la littérature examinée n'incorpore d'interaction vocale en temps réel avec injection concurrente de contexte biométrique.

10.10 Plateforme multi-utilisateurs et interface Telegram

Bien que l'étude de cas (Appendix A) documente un sujet unique, l'architecture de la plateforme prend en charge plusieurs utilisateurs simultanés. En février 2026, plus de 4 individus se sont inscrits via l'interface principale orientée patient : un chatbot Telegram.

Le pipeline d'inscription comprend : (1) inscription automatisée avec niveaux de confiance hiérarchisés (propriétaire, élevé, moyen, bas, inconnu) et quotas d'interactions quotidiennes par niveau ; (2) liaison de dispositif Garmin via des codes OAuth à durée limitée (`/link/garmin` → Garmin Connect → jetons stockés par identifiant utilisateur) ; et (3) intégrations optionnelles (Gmail, Spotify) pour des données comportementales contextuelles. Les données biométriques de chaque utilisateur sont stockées dans des répertoires isolés par utilisateur (`biometrics/{user_id}/`), et les contraintes de confidentialité garantissent que les données physiologiques d'un utilisateur ne sont jamais exposées à un autre.

Le pont Telegram gère les messages texte, les notes vocales (transcrites via Whisper et acheminées vers l'IA) et les interactions de chat de groupe (activation par @-mention ou par réponse). Les réponses vocales sont générées sous forme de notes vocales Telegram OGG/Opus lorsque approprié. Une couche de détection de spam (ratio d'emojis $>70\%$, ratio de sous-chaînes répétées $>50\%$) filtre les entrées abusives.

Cette architecture multi-utilisateurs démontre la capacité de la plateforme pour des études multi-participants, bien que l'inscription actuelle soit auto-sélectionnée et non contrôlée.

10.11 Suivi biométrique dyadique : Mind Duo

Mind Protocol étend le suivi mono-utilisateur à la *co-régulation* interpersonnelle. Le module Mind Duo lit les données biométriques de deux dispositifs Garmin appariés (par exemple, sujet + partenaire) et calcule :

- **Score de synchronie** ($\in [0, 1]$) : corrélation de Pearson plus delta absolu moyen sur une fenêtre glissante de 30 minutes sur les séries temporelles de stress alignées.
- **Détection de phase** parmi cinq états : *indépendant* (faible corrélation, delta interindividuel élevé), *co-activation* (les deux élevés, faible delta), *co-régulation* (les deux en déclin synchrone), *divergent* (trajectoires opposées), et *rebond* (récupération parasympathique rapide chez l'un ou les deux).
- **Niveau de disponibilité** : *non nécessaire*, *disponible*, *suggéré*, *actif* ou *rebond*—indiquant si un soutien de régulation interpersonnelle est recommandé.
- **Génération de guidance** : lorsque la co-régulation est suggérée, le système produit des invitations partagées de respiration ou d'ancrage (transmises par TTS ou Telegram).

Dans le contexte de l'étude de cas, le sujet (Garmin Fēnix 8) est apparié avec un partenaire (Garmin Venu 2S/3S). Les sessions sont enregistrées (`biometrics/duo/sessions.jsonl`) avec des instantanés biométriques avant/après et des scores de synchronie.

Nouveauté et lacune de preuves : Le couplage autonome entre individus (synchronie physiologique interpersonnelle) a été documenté en contexte de laboratoire avec des équipements de recherche [Feldman, 2011], mais aucun système de co-régulation par capteurs portables grand public n'a été décrit dans la littérature sur le sevrage ou la santé numérique. Mind Duo représente une implémentation exploratoire dont l'utilité clinique reste entièrement non testée.

11 Synthèse critique : évaluation de la validation

Nous évaluons l'approche de Mind Protocol au regard des preuves en utilisant un cadre d'évaluation composante par composante (Table 6).

TABLE 6 – Évaluation des preuves composante par composante de l'approche Mind Protocol. La solidité des preuves est évaluée comme Solide (multiples ECR, méta-analyses ou recommandations cliniques), Modérée (études pilotes, ECR unique ou preuves indirectes) ou Non encore testé (aucune validation directe du système intégré).

Composante	Preuves	Soutien clé
Sevrage hyperbolique	Solide	Données TEP, études de cohorte, 72% de réussite
VFC comme biomarqueur du sevrage	Solide	Méta-analyses, AUC 0,9997
Suivi par capteurs portables	Modéré	Dispositifs de recherche; lacune grand public
Détection des interactions	Solide	Recommandations CPIC, littérature de pharmacovigilance
Intégration pharmacogénomique	Solide	PREPARE ($N=6\,944$), réduction de 30% des EIM
Protocoles stratifiés par risque	Solide	Preuves spécifiques par classe (RADAR, Ashton)
Suivi des AVQ	Modéré	CrossCheck, phénotypage numérique
Pratiques guidées (MBCT)	Solide	PREVENT ($N=424$), méta IPD ($N=1\,258$)
Interface vocale (biométrie contextualisée)	Non encore testé	Aucun précédent dans la littérature sur le sevrage
Co-régulation dyadique (Mind Duo)	Non encore testé	Preuves de synchronie en laboratoire uniquement
Plateforme intégrée	Non encore testé	Aucun ECR de l'approche combinée

Six des huit composantes fondées sur les preuves sont soutenues par des preuves solides;

deux disposent de preuves modérées. Deux capacités supplémentaires de la plateforme (interface vocale et co-régulation dyadique) n'ont pas de précédent direct dans la littérature examinée et sont classées comme non encore testées. La lacune critique est l'absence d'un ECR prospectif testant la plateforme *intégrée*—aucun système existant n'a combiné toutes ces composantes en un protocole unique et ne l'a testé contre les soins standards.

12 Le cadre Awareness & Bodybuilding

12.1 Du sevrage à l'optimisation totale

Le cadrage conventionnel de l'arrêt des médicaments se concentre sur la *gestion du sevrage*—minimiser les dommages pendant la réduction de dose. Le cadre Awareness & Bodybuilding (A&B) propose un objectif fondamentalement différent : non pas l'abstinence, mais **zéro dépendance**—un état où l'individu maintient une pleine agentivité sur chaque entrée dans le corps et l'esprit, tout en construisant simultanément une capacité physique et cognitive maximale.

L'intuition clé est que le sevrage n'est pas une procédure médicale isolée ; c'est une phase d'une discipline plus large. Une personne qui réussit le sevrage des benzodiazépines mais reste physiquement déconditionnée et cognitivement embrumée n'a pas atteint l'optimisation—elle a simplement soustrait une dépendance. A&B traite la soustraction (sevrage) et l'addition (condition physique, conscience) comme un protocole intégré unique, mesuré par les mêmes instruments biométriques.

12.2 La thèse $\acute{n}$ Maximalement Fort $\times$ Intelligent $\acute{z}$

La discipline A&B repose sur une affirmation empirique : la force physique et la capacité cognitive/de conscience ne sont pas des allocations concurrentes d'une ressource fixe, mais *synergiques*. Les mêmes interventions qui développent la condition cardiovasculaire (course à pied, danse, yoga) régulent également à la hausse le BDNF, améliorent la VFC et renforcent les fonctions exécutives. Les mêmes interventions qui aiguissent la conscience (méditation, travail respiratoire, réduction intentionnelle des substances) améliorent également l'architecture du sommeil et l'équilibre autonome, ce qui à son tour accélère la récupération physique.

Cette synergie est mesurable. Un capteur portable Garmin suivant la VFC, le stress, le sommeil et la Body Battery capture le substrat physiologique des deux domaines simultanément. Lorsque la VFC de repos d'un coureur s'améliore après un bloc d'entraînement, la même amélioration prédit de meilleures performances cognitives et une plus grande résilience au sevrage des substances. Les données sont unifiées ; la discipline devrait l'être aussi.

12.3 Le corps comme vecteur de l'espace de conscience

Le cadre A&B dégage une proposition plus profonde que $\acute{n}$ optimiser le corps et l'esprit simultanément $\acute{z}$. À sa limite, la distinction entre corps et conscience s'effondre : le pratiquant n'a pas un corps qui transmet la conscience—le corps *est* l'espace de conscience rendu physique. Le mouvement devient le medium par lequel la conscience se manifeste dans l'espace et le temps.

Considérons la danse comme un cas paradigmatique. Un danseur exécutant une séquence chorégraphique sur de la musique en langue étrangère (par exemple, de la pop turque) est simultanément :

- **Un vecteur physique** : le corps se déplace dans l'espace sous charge cardiovasculaire, sollicitant le cortex moteur, le cervelet et les ganglions de la base. Quadriceps, adducteurs et sangle abdominale maintiennent une stabilité dynamique par des patterns de squat, des fentes et des rotations. Le corps est le medium de transmission.
- **Un vecteur de conscience** : l'esprit décode des phonèmes étrangers, maintient la mémoire chorégraphique, synchronise le mouvement au rythme et projette l'expression émo-

tionnelle vers l'extérieur. La conscience opère simultanément à travers les canaux linguistique, moteur, musical et interpersonnel.

— **Une surface de mesure** : le capteur portable (Garmin) capture la signature physiologique de cet événement unifié corps-conscience—fréquence cardiaque en zone d'entraînement, réponse au stress, modulation de la VFC, dépense calorique—en temps réel, transformant l'expérience subjective en données objectives.

Le pratiquant n'est pas quelqu'un qui *fait* de l'Awareness & Bodybuilding. Le pratiquant *est* l'espace de conscience—un vecteur physique à travers lequel la proposition de conscience intégrée se transmet. Les données biométriques ne sont pas un rapport *sur* l'expérience ; elles sont une trace *de* l'expérience, enregistrée par le même corps qui l'a générée.

Cette formulation résout le problème corps-esprit de manière pragmatique : non par l'argument philosophique, mais par la mesure. Si le même signal de VFC prédit à la fois la récupération physique et la performance cognitive, alors *le corps* et *l'esprit* ne sont pas deux choses optimisées—ce sont deux descriptions du même processus sous-jacent. A&B rend cette unité *visible* par les données et *entraînable* par la pratique.

12.4 Le modèle basé sur les outils

Les modèles basés sur l'abstinence cadrent l'usage de substances comme binaire (usage/non-usage) et portent des connotations morales qui entravent l'alliance thérapeutique. A&B recadre la relation : une substance n'est ni bonne ni mauvaise—c'est un *outil* avec un profil pharmacologique spécifique, une utilité dépendante du contexte et des effets physiologiques mesurables pouvant être suivis en temps réel. La même logique s'applique aux pratiques physiques et aux techniques de conscience.

12.5 Le cadre d'utilisation intentionnelle

Dans ce cadre, chaque substance ou pratique est caractérisée par :

1. **Intention** : Pourquoi est-elle utilisée ? (thérapeutique, créative, récupération, sociale, anxiolytique, sommeil, concentration)
2. **Précision du dosage** : Quantité exacte, voie d'administration, timing
3. **Contexte biométrique** : État physiologique avant, pendant et après l'usage (VFC, stress, qualité du sommeil, Body Battery)
4. **Suivi des résultats** : L'effet souhaité a-t-il été atteint ? Quels ont été les effets secondaires ? Combien de temps l'effet a-t-il duré ?
5. **Analyse des patterns** : L'usage s'intensifie-t-il ? Y a-t-il un usage compulsif sans intention ? L'individu sent-il qu'il en a *besoin* plutôt qu'il le *choisit* ?

La couche de suivi biométrique transforme cela d'un journal subjectif en une pratique objective fondée sur les données. Lorsqu'un patient enregistre un usage de ketamine avec *une* intention : dissociation thérapeutique et que la plateforme enregistre une amélioration subséquente de la VFC et une réduction du stress, ou inversement détecte une escalade de dose et une dégradation du sommeil, les données parlent d'elles-mêmes—indépendamment du récit du patient.

12.6 Substances et activités : une distinction fondamentale

Une distinction pharmacologique importante doit être faite entre ces deux catégories. Les substances psychoactives et les pratiques physiques/contemplatives ne *peuvent pas* être placées sur le même plan, pour trois raisons fondamentales :

1. **Action neurochimique directe vs. indirecte**. Les substances (ketamine, sertraline, THC) agissent *directement* sur les récepteurs cérébraux via des mécanismes pharmacologiques définis (antagonisme NMDA, inhibition du SERT, agonisme CB1). Les pratiques physiques (course à pied, yoga, méditation) produisent des effets neurochimiques *indirectement* par des cascades physiologiques (libération d'endorphines, modulation du tonus

vagal, régulation du cortisol)—le cerveau est affecté, mais pas par liaison exogène aux récepteurs.

2. **Tolérance et escalade de dose.** Les substances induisent une tolérance pharmacologique : l'exposition répétée conduit à une régulation à la baisse ou à une désensibilisation des récepteurs, nécessitant des doses croissantes pour le même effet. Les pratiques physiques ne présentent pas ce pattern—une course de 30 minutes produit des bénéfices d'humeur aigus comparables qu'elle soit pratiquée pour la première fois ou la centième. L'adaptation à l'exercice (amélioration de la condition physique) est une adaptation *positive*, et non une tolérance.

3. **Effets pharmacocinétiques post-ingestion.** Les substances produisent des effets qui persistent selon leur demi-vie et leur profil de métabolites, incluant des phénomènes de sevrage à l'arrêt. Les pratiques physiques produisent une stimulation physiologique aiguë qui se résout naturellement sans sevrage.

La plateforme suit donc les substances et les activités en utilisant des *modèles de suivi différents* :

TABLE 7 – Interventions suivies : substances (action directe sur le SNC, risque de tolérance) vs. activités (effets indirects, pas de tolérance).

Catégorie	Outil	Mécanisme	Tolérance ?	Suivi
<i>Substances (action directe sur le SNC)</i>				
Psychédéliques	Ketamine	Antagonisme NMDA	Oui	Score de dépendance
	LSD (microdose)	Agonisme 5-HT2A	Rapide	Suivi de fréquence
Cannabinoïdes	THC	Agonisme CB1/CB2	Oui	Score de dépendance
	CBD	Modulation CB1	Minimal	Interactions seulement
Pharmaceutique	Sertraline	Inhibition du SERT	Arrêt	Protocole de sevrage
	Prazépam	Modulation GABA-A	Oui	Score de dépendance
<i>Activités (effets neurochimiques indirects)</i>				
Mouvement	Course à pied	Endorphines, BDNF	Non	Fréquence, réponse VFC
	Yin yoga	Parasympathique	Non	Réponse VFC
Contemplative	Méditation	Modulation DMN	Non	Adhérence, VFC
	Travail respiratoire	Régulation du SNA	Non	Changement aigu de la VFC

Les substances sont suivies pour des signaux de dépendance (escalade de dose, dégradation de l'intention, timing compulsif) ; les activités ne sont suivies que pour l'adhérence et la réponse biométrique aiguë. La plateforme n'*assimile* pas la course à pied à la ketamine—elle applique des modèles de risque fondamentalement différents à chaque catégorie.

12.7 Détection de la dépendance par dérive biométrique

Le paradigme zéro dépendance nécessite un mécanisme pour distinguer l'*utilisation d'un outil* de la *dépendance*. Mind Protocol opérationnalise cela par la détection de dérive biométrique :

- **Escalade de dose** : Doses enregistrées augmentant au fil du temps sans augmentation correspondante de l'effet souhaité
- **Dégradation de l'intention** : Glissement d'intentions spécifiques (í thérapeutique ž, í créative ž) vers des intentions vagues (í craving ž, í habitude ž ou intention absente)
- **Érosion de la VFC de base** : Déclin progressif de la VFC de repos suggérant une dysrégulation autonome chronique
- **Patterns de timing compulsif** : Usage à intervalles fixes indépendamment du contexte, suggérant un comportement motivé par le sevrage
- **Dégradation de l'architecture du sommeil** : Détérioration des métriques de qualité du sommeil malgré un usage maintenu ou augmenté des substances

Lorsque la plateforme détecte ces patterns, elle les signale au patient et au clinicien—non comme des jugements moraux, mais comme des points de données indiquant qu’un outil est en train de se transformer en dépendance, déclenchant le protocole de sevrage décrit dans les sections précédentes.

12.8 Implications cliniques de l’A&B

Ce paradigme a plusieurs implications pour la pratique en santé psychiatrique et physique :

1. **Alliance thérapeutique** : Les patients sont plus susceptibles de rapporter honnêtement leur usage de substances lorsque le cadre est non-jugeant et orienté vers les outils plutôt que centré sur l’abstinence.
2. **Santé intégrée** : Plutôt qu’un traitement cloisonné de la santé mentale et physique, A&B fournit un protocole unifié où l’entraînement physique soutient le sevrage, le sevrage permet un meilleur entraînement, et les deux sont suivis via le même tableau de bord biométrique.
3. **Intégration psychédélique** : À mesure que la thérapie assistée par psychédéliques obtient des approbations réglementaires (MDMA pour le TSPT, psilocybine pour la dépression), une plateforme de suivi traitant ces substances comme des outils suivis est essentielle pour une intégration sûre dans la pratique clinique.
4. **Critères de jugement objectifs** : Le zéro dépendance est mesurable : aucune substance ne montre d’escalade de dose, de dégradation de l’intention ou de patterns de timing compulsif. La condition physique optimale est mesurable : VFC, proxy de VO2max, tendances de la Body Battery. Les deux convergent dans les mêmes données.
5. **Le mouvement comme médecine** : La danse, la course à pied et le yoga ne sont pas des thérapies complémentaires ajoutées en arrière-pensée—ce sont des *composantes essentielles du protocole* avec des cibles biométriques spécifiques, suivies avec la même rigueur que les interventions pharmacologiques.

12.9 Limites du modèle zéro dépendance en matière de preuves

Il est important de reconnaître que la littérature examinée dans cet article (Section 3–Section 9) soutient le *sevrage progressif des médicaments prescrits* mais ne fournit pas de preuves pour l’utilisation de substances psychoactives comme outils thérapeutiques pendant le processus de sevrage. Plus précisément :

- Les preuves sur le sevrage (Horowitz, Ashton, RADAR) concernent la *réduction* de médicaments existants, et non la supplémentation par des substances additionnelles pendant le sevrage.
- Aucun ECR n’a évalué si l’usage concomitant de ketamine, LSD, THC ou d’autres substances psychoactives améliore les résultats du sevrage. L’essai de Mitchell et al. sur la MDMA [Mitchell et al., 2023] concerne le traitement du TSPT, et non le sevrage médicamenteux.
- La base de preuves est inégalement répartie entre les classes médicamenteuses : les anti-psychotiques et les anxiolytiques (benzodiazépines) disposent du plus grand nombre de preuves sur le sevrage ; les **stimulants (cocaïne, amphétamines)** ne disposent pratiquement d’aucune littérature structurée sur le sevrage et sont absents de la présente revue. C’est une lacune significative compte tenu de leur prévalence.
- Le paradigme zéro dépendance tel que décrit ici est un *cadre conceptuel*—et non un protocole fondé sur les preuves. Sa validité clinique reste entièrement non testée.

Une étude de cas détaillée illustrant ce paradigme en pratique est présentée dans l’Appendix A.

13 Lacunes, perspectives et programme de recherche A&B

13.1 Lacunes critiques dans les preuves

1. **Aucun ECR de sevrage guidé par la biométrie.** C'est la lacune la plus importante. Aucune étude n'a testé si le suivi physiologique continu améliore les résultats du sevrage par rapport aux soins standards.
2. **Validation des capteurs portables grand public.** Toutes les études de détection du sevrage par capteurs portables ont utilisé des dispositifs de recherche (Empatica E4). La validation avec des dispositifs grand public (Garmin, Apple Watch) est nécessaire.
3. **Trajectoires longitudinales VFC–sevrage.** Aucune étude ne suit les trajectoires continues de VFC/stress/sommeil sur des mois de réduction de dose.
4. **Intégration PGx + biométrie.** La pharmacogénomique et le suivi biométrique n'ont jamais été combinés dans une étude de protocole de sevrage.
5. **Validation inter-classes des capteurs portables.** La plupart des études biométriques sur le sevrage se concentrent sur les opioïdes; les données sur les ISRS et les benzodiazépines avec des capteurs portables sont pratiquement absentes.
6. **Protocoles de sevrage des stimulants.** L'arrêt de la cocaïne et des amphétamines ne dispose pratiquement d'aucune littérature structurée sur le sevrage. Les preuves actuelles se concentrent sur la gestion des contingences et les interventions comportementales, et non sur la réduction de dose guidée par la pharmacocinétique. La plateforme inclut les stimulants dans sa matrice d'interactions mais manque de protocoles de sevrage fondés sur les preuves pour cette classe.
7. **Risque d'interaction combinatoire.** Les bases de données d'interactions existantes évaluent les interactions médicamenteuses par paires. Aucun cadre validé n'existe pour évaluer le risque cumulé de 4+ substances psychoactives simultanées—un scénario courant en polypharmacie réelle et illustré dans l'étude de cas.
8. **Co-régulation biométrique dyadique.** La synchronie physiologique interpersonnelle (couplage autonome entre individus) a été démontrée en contexte de laboratoire avec des équipements de recherche [Feldman, 2011], mais aucune étude n'a examiné si le suivi de co-régulation par capteurs portables grand public peut soutenir les résultats du sevrage—par exemple, en alertant un partenaire lorsque l'individu en sevrage entre en détresse autonome.
9. **Engagement patient–IA par la voix.** L'interaction vocale en temps réel avec contexte biométrique concurrent (niveau de stress, VFC, Body Battery injectés dans le prompt système de l'IA) représente une modalité non étudiée. Aucune plateforme existante de santé mentale numérique décrite dans la littérature examinée n'incorpore l'état physiologique en direct dans un dialogue vocal.

13.2 Design d'essai clinique proposé

Sur la base de cette revue, nous proposons un ECR pragmatique, en aveugle pour les évaluateurs. L'architecture multi-utilisateurs existante de la plateforme (Section 10), qui prend actuellement en charge plus de 4 utilisateurs inscrits avec stockage biométrique isolé et liaison OAuth Garmin, fournit l'infrastructure technique pour une telle étude.

- **Population :** Adultes sous monothérapie ISRS/IRSN stable depuis >12 mois, approuvés par un médecin pour l'arrêt, sans suicidalité active ni caractéristiques psychotiques.
- **Randomisation :** 1 :1, générée par ordinateur, stratifiée par classe médicamenteuse (ISRS vs. IRSN) et durée d'utilisation (<3 ans vs. ≥3 ans), utilisant des blocs permutés (taille 4–6) pour assurer l'équilibre.
- **Intervention :** Suivi biométrique Mind Protocol (capteur portable Garmin + application) avec ajustement du calendrier de sevrage guidé par IA. Les deux bras reçoivent des

bandelettes de sevrage identiques (protocole Horowitz) et un suivi médical bimensuel.

- **Contrôle** : Sevrage standard dirigé par le médecin selon les recommandations NICE/APA avec la même fréquence de suivi mais sans suivi par capteur portable ni ajustement du calendrier par IA.
- **Aveugle** : L’aveugle complet n’est pas possible (les participants savent s’ils portent un dispositif). Les évaluateurs des critères de jugement et les statisticiens sont en aveugle par rapport à l’allocation. Les médecins prescripteurs du bras contrôle suivent les protocoles standards sans accès aux données biométriques.
- **Gestion des co-interventions** : Les deux bras reçoivent un accompagnement psychologique standardisé (4 séances de soutien au sevrage basé sur la TCC), conformément au résultat de la méta-analyse en réseau [Maund et al., 2025]. Les nouvelles prescriptions de psychotropes et les augmentations de dose sont documentées comme des déviations au protocole.
- **Critère de jugement principal** : Arrêt réussi à 6 mois (sans médicament avec score DESS <5). Le seuil DESS <5 est basé sur Henssler et al. [2024], qui ont constaté qu’un score DESS total ≥ 5 identifie un sevrage cliniquement significatif avec une sensibilité adéquate ; les scores inférieurs à ce seuil représentent des symptômes de sevrage minimaux ou absents.
- **Critères de jugement secondaires** : Temps jusqu’à l’arrêt, sévérité maximale du sevrage (DESS), qualité de vie (EQ-5D-5L), trajectoire continue de la VFC (RMSSD), qualité du sommeil (PSQI), charge du clinicien (consultations, contacts non programmés), taux de rechute à 12 mois.
- **Taille de l’échantillon** : ~ 200 par bras (puissance 80%, $\alpha=0,05$, détection d’une différence absolue de 15% dans le succès de l’arrêt, en supposant un taux de succès de 40% dans le bras contrôle selon la littérature existante).
- **Durée** : Suivi de 12 mois (capturant le TPSP selon Cosci and Chouinard 2020a).
- **Sous-étude de validation des capteurs portables** : 50 participants du bras intervention portent à la fois un dispositif Garmin grand public et un dispositif de recherche Empatica E4 pendant 4 semaines, permettant une analyse de sensibilité/spécificité de la détection du sevrage par des dispositifs grand public.

13.3 Considérations réglementaires

Une plateforme de sevrage guidée par la biométrie peut relever de la réglementation des Logiciels en tant que Dispositif Médical (SaMD). Les recommandations de la FDA de 2023 [U.S. Food and Drug Administration, 2023] distinguent entre les CDS non-dispositifs (affichage d’informations aux cliniciens exerçant un jugement indépendant) et les CDS dispositifs (recommandations automatisées). La classification dépend de manière critique de la façon dont les recommandations sont présentées et de l’exercice du jugement indépendant par les cliniciens. Le design actuel de Mind Protocol—fournissant des données et des suggestions plutôt qu’automatisant les décisions de prescription—pourrait correspondre à la voie non-dispositif, mais la frontière entre CDS et SaMD est dépendante du contexte et en évolution. Un conseil réglementaire formel est requis avant tout déploiement clinique, et la classification peut différer selon les juridictions (FDA, MDR UE, ANSM).

14 Limitations

Les limitations suivantes doivent être prises en compte lors de l’interprétation de cette revue :

1. **Design de revue exploratoire.** Il s’agit d’une revue exploratoire, et non d’une revue systématique. Aucune évaluation formelle du risque de biais (RoB 2, ROBINS-I, AMSTAR 2) n’a été réalisée. Le protocole n’a pas été enregistré sur PROSPERO. L’examen des études

a été effectué par les auteurs sans double examen indépendant ni évaluation de la fiabilité inter-évaluateurs.

2. **Conflits d'intérêts des auteurs.** Un auteur (N.L.R.) est le fondateur de Mind Protocol et le sujet de l'étude de cas. Ce double rôle crée un biais inhérent dans la sélection des études, l'interprétation et la présentation de l'étude de cas. Aucun comité d'éthique indépendant (IRB/CPP) n'a été consulté.
3. **Lacune des capteurs portables grand public.** Toutes les preuves de détection du sevrage par capteurs portables proviennent de dispositifs de recherche (Empatica E4). Les dispositifs Garmin grand public utilisent des algorithmes propriétaires avec une validation publiée limitée pour les applications cliniques. Les alertes basées sur les seuils utilisant les métriques Garmin ne sont pas validées.
4. **Données de substances auto-rapportées.** Les doses de l'étude de cas ont été auto-rapportées (estimation visuelle de poudre cristalline sans pesée analytique). La consommation réelle peut différer significativement des valeurs enregistrées. Les données biométriques ont été collectées mais non vérifiées de manière indépendante.
5. **Portée des preuves.** La littérature citée soutient le sevrage progressif des médicaments prescrits mais ne soutient *pas* l'utilisation de substances psychoactives comme outils thérapeutiques pendant le sevrage. Le sevrage des stimulants (cocaïne, amphétamine) est pratiquement non documenté. Le risque d'interaction combinatoire pour 4+ substances simultanées ne dispose d'aucun cadre d'évaluation validé.
6. **Écart d'implémentation.** L'article décrit à la fois des composantes opérationnelles (journalisation des substances, collecte biométrique) et des composantes proposées (sevrage automatisé, suspensions biométriques). La distinction est documentée dans l'étude de cas mais la section architecture peut surestimer le niveau de déploiement actuel du système.
7. **Étude de cas unique.** L'étude de cas ($N=1$) ne fournit aucune preuve généralisable. Elle illustre les capacités de suivi de la plateforme mais ne peut pas valider l'efficacité clinique.

15 Conclusion

Cette revue exploratoire de 31 études dans huit domaines soutient une conclusion claire : les composantes individuelles de la discipline Awareness & Bodybuilding—sevrage hyperbolique, suivi de la VFC, modélisation pharmacocinétique, neurosciences de l'exercice, interventions basées sur la pleine conscience et biocapteurs portables—possèdent chacune une validation scientifique indépendante allant de modérée à solide.

Les preuves les plus solides proviennent de : (1) le cadre de sevrage hyperbolique de Horowitz (pharmacologie validée par TEP) ; (2) la méta-analyse en réseau de 2025 établissant le sevrage lent accompagné comme la stratégie la plus efficace identifiée (76 ECR, $N=17\,379$) ; (3) la détection du sevrage par biocapteurs portables atteignant une AUC de 0,9997 ; et (4) l'étude pharmacogénomique PREPARE démontrant une réduction de 30% des EIM avec un test préemptif ($N=6\,944$).

Ce qui est novateur n'est pas une composante individuelle, mais l'*intégration* : traiter la condition physique et la conscience comme un problème d'optimisation unifié, mesuré par les mêmes instruments biométriques, au sein d'un protocole unique. La thèse α Maximale $\times$ Intelligent β —selon laquelle l'optimisation du corps et de l'esprit sont synergiques plutôt que concurrentes—est soutenue par les substrats physiologiques communs (VFC, BDNF, équilibre autonome, architecture du sommeil) documentés dans les littératures sur l'exercice, le sevrage et la pleine conscience.

Cependant, l'honnêteté intellectuelle impose de reconnaître la lacune critique : aucun ECR prospectif n'a testé une plateforme intégrée guidée par la biométrie contre les soins standards. L'hypothèse d'intégration elle-même—selon laquelle la combinaison de ces composantes validées

produit des bénéfices émergents au-delà de leur somme—est l’affirmation à tester. L’étude de cas sur sujet unique (Appendix A) illustre la discipline en pratique mais ne peut la valider.

Nous concluons que la base scientifique est suffisamment solide pour justifier à la fois un essai clinique pragmatique et la proposition plus large selon laquelle A&B représente une direction de recherche prometteuse qui mérite une évaluation prospective par l’essai clinique proposé.

Remerciements

L’assistance à la rédaction et à la recherche bibliographique a été fournie par le système MIND, une IA développée par Mind Protocol. Toutes les contributions intellectuelles, les décisions d’inclusion/exclusion et la responsabilité éditoriale finale incombent à N.L.R.

L’auteur remercie :

- Un relecteur anonyme ayant une expertise en virologie — pour la relecture critique de la méthodologie clinique, de la précision du dosage des substances, de la rigueur pharmacologique de l’étude de cas, et l’identification de limitations fondamentales incluant : la distinction entre les substances à action directe sur le SNC et les pratiques physiques à effets indirects, les mécanismes de tolérance, la précision des doses auto-rapportées, l’absence de preuves sur le sevrage des stimulants, les lacunes de l’évaluation du risque de co-interactions et les préoccupations éthiques auteur-sujet.
- **Dr Fabrice Bak** (Docteur en Psychologie cognitive, Lyon ; avec consentement écrit pour être nommé) — pour l’évaluation neuropsychologique formelle (WAIS-IV) du sujet de l’étude de cas.

Déclaration de conflits d’intérêts

N.L.R. est le fondateur et le seul développeur de Mind Protocol, la plateforme évaluée dans cette revue. Cela introduit de multiples conflits d’intérêts :

1. **Biais auteur-développeur** : La plateforme évaluée a été conçue par l’auteur. Bien que nous ayons tenté de maintenir l’objectivité—incluant l’identification honnête des lacunes dans les preuves, le classement de la plateforme intégrée comme *non encore testée* et la reconnaissance des limitations des capteurs portables grand public—les lecteurs doivent être conscients que l’évaluation affiliée à l’auteur risque intrinsèquement une interprétation favorable de preuves ambiguës.
2. **Chevauchement auteur-sujet** : N.L.R. est à la fois l’auteur et le sujet de l’étude de cas (Appendix A). Les données de l’étude de cas (journaux de substances, lectures biométriques, évaluation cognitive) ont été auto-rapportées et auto-sélectionnées par un individu ayant un intérêt personnel à démontrer la valeur de la plateforme.
3. **Intérêts financiers** : Mind Protocol est associé à \$MIND, un jeton basé sur Solana. L’auteur détient des jetons et peut bénéficier financièrement de l’adoption de la plateforme. La plateforme est destinée à une commercialisation ultérieure. Aucun brevet n’a été déposé. Aucun financement externe n’a été reçu pour ce travail. Cette étude a été entièrement autofinancée par l’auteur. Les lecteurs doivent évaluer les preuves de manière indépendante et considérer l’étude de cas comme illustrative plutôt que confirmatoire.

Déclaration éthique

L’étude de cas présentée en Annexe A concerne un seul individu (N.L.R., l’auteur) qui a renoncé à l’anonymat et consenti à la divulgation complète de son profil de santé, de son évaluation cognitive, de son historique d’usage de substances et de ses données biométriques. Ce niveau d’auto-divulgation dépasse la pratique standard pour les rapports de cas impliquant

l'usage de substances contrôlées ; l'auteur accepte l'entière responsabilité de toute conséquence légale ou professionnelle.

Aucune approbation formelle d'un comité d'éthique (IRB/CPP) n'a été obtenue. Nous reconnaissons que l'auto-consentement ne satisfait pas aux normes de surveillance éthique indépendante, et que l'absence de revue par un comité d'éthique est une limitation. L'étude de cas documente un suivi auto-dirigé en dehors d'un contexte d'essai clinique. Toute étude future multi-participants nécessitera et obtiendra une revue éthique appropriée.

Contributions des auteurs (CRediT)

N.L.R. : Conceptualisation, Méthodologie, Logiciel (développement de la plateforme), Investigation, Conservation des données (journalisation des substances, données biométriques, journaux d'activité), Rédaction – Ébauche originale, Rédaction – Révision et édition, Visualisation, Ressources, Acquisition du financement (autofinancé), Sujet de l'étude de cas.

Assistance IA : Le système MIND (développé par Mind Protocol) a assisté à la recherche bibliographique, à la rédaction, à la visualisation des données et à l'extraction de code. Toutes les décisions intellectuelles, les jugements d'examen et le texte final ont été réalisés par N.L.R.

Disponibilité des données

Le code source de Mind Protocol est disponible à l'adresse <https://github.com/mind-protocol/mind> (hash de commit disponible sur demande). Les données de journalisation des substances référencées dans l'étude de cas sont stockées au format JSONL structuré dans le répertoire d'état de la plateforme. Des extraits désidentifiés sont fournis en Annexe A (note : le sujet a renoncé à l'anonymat ; les données sont entièrement identifiées). Toutes les études citées sont publiquement accessibles via PubMed, Google Scholar ou les sites des éditeurs.

Références

- Gail A. Alvares, Daniel S. Quintana, Ian B. Hickie, and Adam J. Guastella. Autonomic nervous system dysfunction in psychiatric disorders and the impact of psychotropic medications : a systematic review and meta-analysis. *Journal of Psychiatry and Neuroscience*, 41(2) :89–104, 2016. doi : 10.1503/jpn.140217.
- C. Heather Ashton. *Benzodiazepines : How They Work and How to Withdraw*. University of Newcastle upon Tyne, 2002. URL <https://www.benzoinfo.com/ashtonmanual/>. The Ashton Manual. Originally published 1999, revised 2002. Based on >300 patients.
- Véronique Bonnelle et al. Heart rate variability predicts psychedelic therapy outcomes. *Psychopharmacology*, 2024. doi : 10.1007/s00213-024-06543-1. Pre-treatment HRV predicts response to psychedelic-assisted therapy.
- Chad A. Bousman, Susanne A. Bengesser, Katherine J. Aitchison, Azmeraw T. Amare, Harald Aschauer, Bernhard T. Baune, et al. Review and consensus on pharmacogenomic testing in psychiatry. *Pharmacopsychiatry*, 54(1) :5–17, 2021. doi : 10.1055/a-1288-1061.
- Lourdes Carrasco-Hernandez, Sanjiv Jain, Stephanie Engel, and Stephanie Carreiro. Wearable biosensor detection of opioid withdrawal. In *Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)*, 2021. doi : 10.24251/HICSS.2021.448.
- Stephanie Carreiro, Krishna K. Chintla, Stephanie Engel, David Smelson, Andrew Pavlo, Kirsten Mayer, and Edwin D. Boudreaux. Wearable sensor-based detection of stress and craving

- in patients during treatment for substance use disorder : A mixed methods pilot study. *Drug and Alcohol Dependence*, 209 :107948, 2020. doi : 10.1016/j.drugalcdep.2020.107948.
- John A. Chalmers, Daniel S. Quintana, Maree J. Abbott, and Andrew H. Kemp. Anxiety disorders are associated with reduced heart rate variability : a meta-analysis. *Frontiers in Psychiatry*, 5 :80, 2014. doi : 10.3389/fpsyt.2014.00080.
- Fiammetta Cosci and Guy Chouinard. Acute and persistent withdrawal syndromes following discontinuation of psychotropic medications. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 89(5) :283–306, 2020a. doi : 10.1159/000506868.
- Fiammetta Cosci and Guy Chouinard. Acute and persistent withdrawal syndromes following discontinuation of psychotropic medications. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 89(5) :283–306, 2020b. doi : 10.1159/000506868.
- James Davies and John Read. A systematic review into the incidence, severity and duration of antidepressant withdrawal effects : Are guidelines evidence-based ? *Addictive Behaviors*, 97 : 111–121, 2019. doi : 10.1016/j.addbeh.2018.08.027.
- Ruth Feldman. Maternal touch and the developing infant. *Handbook of Touch Neuroscience*, 2011. See also : Feldman, R. (2017). The Neurobiology of Human Attachments. *Trends in Cognitive Sciences*, 21(2), 80–99.
- Joseph Firth, Najma Siddiqi, Ai Koyanagi, Dan Siskind, Simon Rosenbaum, Cherrie Galletly, Stephanie Allan, Constanza Caneco, Rebekah Carney, André F. Carvalho, et al. The Lancet Psychiatry Commission : a blueprint for protecting physical health in people with mental illness. *The Lancet Psychiatry*, 6(8) :675–712, 2019. doi : 10.1016/S2215-0366(19)30132-4.
- Matthew Gabriel and Vikram Sharma. Antidepressant discontinuation syndrome. *Canadian Medical Association Journal*, 189(21) :E747, 2017. doi : 10.1503/cmaj.160991.
- Eric L. Garland, Brett Froeliger, and Matthew O. Howard. Effects of Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement on reward responsiveness and opioid cue-reactivity. *Psychopharmacology*, 231(16) :3229–3238, 2014. doi : 10.1007/s00213-014-3504-7.
- Peter C. Groot and Jim van Os. How user knowledge of psychotropic drug withdrawal resulted in the development of person-specific tapering medication. *Therapeutic Advances in Psychopharmacology*, 11 :20451253211039327, 2021. doi : 10.1177/20451253211039327.
- Deborah Hein et al. Multimodal digital phenotyping in major depression. *JMIR Mental Health*, 2025. doi : 10.2196/63622.
- Jonathan Henssler, Andreas Heinz, Lasse Brandt, and Tom Bschor. Antidepressant withdrawal – the tide is turning. *The Lancet Psychiatry*, 2024. doi : 10.1016/S2215-0366(24)00133-0. Systematic review and meta-analysis ; >50 studies, >17,000 patients.
- Laura A. Hoffman, Avish L. Sklar, and Sara Jo Nixon. Machine learning approaches to predict alcohol withdrawal severity. *European Neuropsychopharmacology*, 2020. doi : 10.1016/j.euroneuro.2020.03.015.
- Mark A. Horowitz and David Taylor. Tapering of SSRI treatment to mitigate withdrawal symptoms. *The Lancet Psychiatry*, 6(6) :538–546, 2019. doi : 10.1016/S2215-0366(19)30182-8.
- Mark A. Horowitz, Joanna Moncrieff, Robin M. Murray, and David Taylor. Tapering antipsychotic treatment. *Schizophrenia Bulletin*, 47(4) :1116–1129, 2021. doi : 10.1093/schbul/sbab017.

- 1009 Katharina Kircanski, Leanne M. Williams, Sarah E. Stoeckl, and Ian H. Gotlib. Baseline heart
1010 rate variability as a biomarker for anxious depression treatment response. *Depression and*
1011 *Anxiety*, 36(1) :63–71, 2019. doi : 10.1002/da.22843.
- 1012 Willem Kuyken, Rachel Hayes, Barbara Barrett, Richard Byng, Tim Dalgleish, David Kess-
1013 ler, Glyn Lewis, Ed Watkins, Celia Brejcha, Jenny Cardy, Anna Causley, Sarah Cowde-
1014 roy, Amy Evans, Felix Gradinger, Surinder Kaur, Paul Sherlock, Catherine Sherlock, Gra-
1015 ham Sherlock, Julie Sherlock, Joseph Sherlock, Mary Sherlock, and Mike Sherlock. Ef-
1016 fectiveness and cost-effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy compared with
1017 maintenance antidepressant treatment in the prevention of depressive relapse or recurrence
1018 (PREVENT) : a randomised controlled trial. *The Lancet*, 386(9988) :63–73, 2015a. doi :
1019 10.1016/S0140-6736(14)62222-4.
- 1020 Willem Kuyken, Rachel Hayes, Barbara Barrett, Richard Byng, Tim Dalgleish, David Kess-
1021 ler, Glyn Lewis, Edward Watkins, Claire Brejcha, Joanne Cardy, et al. Effectiveness and
1022 cost-effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy compared with maintenance antide-
1023 pressant treatment in the prevention of depressive relapse or recurrence (PREVENT) : a ran-
1024 domised controlled trial. *The Lancet*, 386(9988) :63–73, 2015b. doi : 10.1016/S0140-6736(14)
1025 62222-4.
- 1026 Willem Kuyken, Fiona C. Warren, Rod S. Taylor, Ben Whalley, Catherine Crane, Guido Bondolfi,
1027 Rachel Hayes, Marloes Huijbers, Helen Ma, Susanne Schweizer, Zindel Segal, Anne Speckens,
1028 John D. Teasdale, Kees Van Hees, Mark Williams, Sarah Byford, Richard Byng, and Tim
1029 Dalgleish. Efficacy of mindfulness-based cognitive therapy in prevention of depressive relapse :
1030 an individual patient data meta-analysis from randomized trials. *JAMA Psychiatry*, 73(6) :
1031 565–574, 2016. doi : 10.1001/jamapsychiatry.2016.0076.
- 1032 Sylvain Laborde, Emma Mosley, and Julian F. Thayer. Heart rate variability and cardiac vagal
1033 tone in psychophysiological research – recommendations for experiment planning, data analy-
1034 sis, and data reporting. *Frontiers in Psychology*, 8 :213, 2017. doi : 10.3389/fpsyg.2017.00213.
- 1035 Mounir Makhoul, Shiri Aronson, Veronika Engert, and Shailja Bhatt. Heart rate variability
1036 changes during naloxone-precipitated opioid withdrawal. *Drug and Alcohol Dependence*, 207 :
1037 107809, 2020. doi : 10.1016/j.drugalcdep.2019.107809.
- 1038 Emma Maund, Beth Stuart, Michael Moore, Christopher Dowrick, Adam W.A. Geraghty, Sarah
1039 Dawson, and Tony Kendrick. Antidepressant deprescribing strategies : a systematic review and
1040 network meta-analysis. *The Lancet Psychiatry*, 2025. doi : 10.1016/S2215-0366(25)00330-X.
1041 76 RCTs, N=17,379.
- 1042 Jennifer M. Mitchell, Michael Bogenschutz, Alia Lilienstein, Charlotte Harrison, Sarah Kleiman,
1043 Katy Parker-Guilbert, Marcela Ot’alora G., Wael Garas, Chris Paleos, Ingmar Gorman, Casey
1044 Nicholas, Michael Mithoefer, Shannon Carlin, Bruce Poulter, Ann Mithoefer, Sylvestre Que-
1045 vedo, Gregory Wells, Sukhpreet Klaire, Bessel van der Kolk, Keren Tzarfaty, Revital Amiaz,
1046 Rachel Worthy, Scott Shannon, Joshua D. Woolley, Cole Marta, Yevgeniy Gelfand, Emma
1047 Hapke, Simon Amar, Yair Wallach, Reuben Brown, Scott Hamilton, Julie B. Wang, Allison
1048 Coker, Rebecca Matthews, Alberdina de Boer, and Rick Doblin. MDMA-assisted therapy for
1049 moderate to severe PTSD : a randomized, placebo-controlled phase 3 trial. *Nature Medicine*,
1050 29 :2473–2480, 2023. doi : 10.1038/s41591-023-02565-4.
- 1051 Joanna Moncrieff, Glyn Lewis, Nick Freemantle, Sonia Johnson, Thomas R.E. Barnes, Nicola
1052 Morant, Vanessa Pinfold, Rachael Hunter, Leanne J. Kent, Ruth Smith, and Katherine Darton.
1053 Randomised controlled trial of gradual antipsychotic reduction and discontinuation in people
1054 with schizophrenia and related disorders : the RADAR trial. *The Lancet Psychiatry*, 10(11) :
1055 848–859, 2023. doi : 10.1016/S2215-0366(23)00258-4.

- Charles M. Morin, Célyne Bastien, Béatrice Guay, Monique Radouco-Thomas, Jean Leblanc, and Annie Vallières. Randomized clinical trial of supervised tapering and cognitive behavior therapy to facilitate benzodiazepine discontinuation in older adults with chronic insomnia. *American Journal of Psychiatry*, 161(2) :332–342, 2004. doi : 10.1176/appi.ajp.161.2.332.
- Annamalai Natarajan, Abhinav Parate, Edward Gaber, Deepak Ganesan, and Benjamin M. Marlin. Detecting physiologic changes during opioid use with wearable biosensors. In *Proceedings of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, 2016. doi : 10.1109/EMBC.2016.7591416.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. Health at a glance 2023 : OECD indicators. OECD Publishing, Paris, 2023. Chapter on pharmaceutical consumption ; antidepressant DDD/1000/day data.
- Matthew J. Page, Joanne E. McKenzie, Patrick M. Bossuyt, Isabelle Boutron, Tammy C. Hoffmann, Cynthia D. Mulrow, et al. The PRISMA 2020 statement : an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372 :n71, 2021. doi : 10.1136/bmj.n71.
- Brendon Singh, Timothy Olds, Rachel Curtis, Dorothea Dumuid, Rosa Virgara, Amanda Watson, Kimberley Szeto, Edward O’Connor, Ty Ferguson, Emily Eglitis, Aaron Miatke, Catherine E.M. Simpson, and Carol Maher. Effectiveness of physical activity interventions for improving depression, anxiety and distress : an overview of systematic reviews. *British Journal of Sports Medicine*, 57(18) :1203–1209, 2023. doi : 10.1136/bjsports-2022-106195.
- Jesse J. Swen, Cathelijne H. van der Wouden, Lisanne E.N. Manson, Heshu Abdullah-Koolmees, Kathrin Blagec, Tanja Blagus, et al. A 12-gene pharmacogenetic panel to prevent adverse drug reactions : an open-label, multicentre, controlled, cluster-randomised crossover implementation study. *The Lancet*, 401(10374) :347–356, 2023. doi : 10.1016/S0140-6736(22)01841-4.
- Simon Taylor, Fergus Annand, Peter Burkinshaw, Felix Greaves, Michael Kelleher, Julian Knight, Christopher Perkins, Andrew Tran, Martin White, and John Marsden. Dependence and withdrawal associated with some prescribed medicines : an evidence review. *Public Health England*, 2019. URL <https://www.gov.uk/government/publications/prescribed-medicines-review-report>. Reports 7.3 million adults (17% of adult population) prescribed antidepressants, benzodiazepines, opioids, or gabapentinoids in England, 2017–2018.
- U.S. Food and Drug Administration. Clinical decision support software : Guidance for industry and food and drug administration staff. FDA Guidance Document, 2023. URL <https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/clinical-decision-support-software>.
- Jim van Os and Peter C. Groot. Outcomes of hyperbolic tapering of antidepressants. *Therapeutic Advances in Psychopharmacology*, 13 :20451253231171518, 2023. doi : 10.1177/20451253231171518.
- Rui Wang, Fanglin Chen, Zhenyu Chen, Tianxing Li, Gabriella Harari, Stefanie Tignor, Xia Zhou, Dror Ben-Zeev, and Andrew T. Campbell. CrossCheck : toward passive sensing and detection of mental health changes in people with schizophrenia. *Proceedings of the ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing*, pages 886–897, 2016. doi : 10.1145/2971648.2971740.
- Lex Wunderink, Roeline M. Nieboer, Durk Wiersma, Sjoerd Sytema, and Fokko J. Nienhuis. Recovery in remitted first-episode psychosis at 7 years of follow-up of an early dose reduction/discontinuation or maintenance treatment strategy : long-term follow-up of a 2-year ran-

domized clinical trial. *JAMA Psychiatry*, 70(9) :913–920, 2013. doi : 10.1001/jamapsychiatry.2013.19.

A Étude de cas : Awareness & Bodybuilding en pratique

L'étude de cas suivante illustre la discipline A&B telle que pratiquée par son premier sujet—un individu unique utilisant la plateforme Mind Protocol dans un contexte réel et auto-dirigé. Une distinction importante doit être faite entre ce que la plateforme **fait actuellement** et ce que l'architecture de l'article **propose** :

- **Actuellement opérationnel** : journalisation des substances (dose, timing, intention, voie), collecte de données biométriques (Garmin : FC, VFC, stress, sommeil, Body Battery), alertes d'interactions médicamenteuses, calcul du score de dépendance, détection de patterns (escalade de dose, dégradation de l'intention), interface vocale en temps réel avec injection de contexte biométrique (Section 10), chatbot Telegram avec inscription multi-utilisateurs et support de messages vocaux, suivi de co-régulation dyadique (Mind Duo), suivi automatisé des entraînements et corrélation d'activité, analyse du mouvement de danse assistée par IA, et intégration de données contextuelles (activité d'écoute Spotify).
- **Pas encore opérationnel** : génération automatisée de calendrier de sevrage, suspensions de sevrage déclenchées par la biométrie, ajustement adaptatif des doses, routage d'alertes cliniques vers un médecin superviseur.

En d'autres termes, la plateforme fonctionne actuellement comme un *outil de suivi et de prise de conscience*—et non comme un système actif d'aide à la décision clinique. Le sujet enregistre les substances et reçoit une analyse de patterns, mais les décisions de sevrage ne sont pas encore guidées par les protocoles automatisés décrits dans la Section 10 et la Appendix B. Aucun protocole de sevrage structuré n'a été initié pour aucune substance au moment de la rédaction.

Le sujet a fourni son consentement éclairé pour la divulgation complète de son profil de santé et de son historique d'usage de substances dans cette publication.

A.1 Profil du patient

TABLE 8 – Données démographiques et profil clinique du patient.

Paramètre	Valeur
Identifiant	N.L.R. (nom complet divulgué avec consentement éclairé)
Sexe	Masculin
Âge	34
Taille / Poids / IMC	189 cm / 97 kg / 27,2
Groupe sanguin	A+
Profil cognitif	HPI (Haut Potentiel Intellectuel)
WAIS-IV ICV	122 (Très supérieur – compréhension verbale)
WAIS-IV IVT	123 (Très supérieur – vitesse de traitement)
WAIS-IV IMT	91 (Moyen faible – mémoire de travail)
WAIS-IV IRP	106 (Moyen supérieur – raisonnement perceptif)
Pattern cognitif	Hyperanticipation + mode sentinelle chronique
Naissance	Césarienne (dystocie du travail), Apgar 9→10
Dispositif portable	Garmin Fēnix 8 47mm AMOLED

A.2 Évaluation cognitive : WAIS-IV

L'évaluation neuropsychologique (Dr Fabrice Bak, 24 janvier 2026) a révélé un profil caractéristique de surdoué (HPI) : compréhension verbale très supérieure (ICV=122) et vitesse de traitement (IVT=123), contrastant avec une fragilité de la mémoire de travail (IMT=91). L'évaluateur a identifié un pattern d'hyperanticipation et de décentration —une vigilance cognitive permanente conduisant à un épuisement chronique et une anxiété de base, avec une excellente intuition mais des difficultés à verbaliser les processus de raisonnement.

De manière cruciale, le score IMT=91 a été obtenu pendant une période de cessation récente de cannabis et de cocaïne. L'évaluateur a noté que ce déficit est *potentiellement réversible* après stabilisation (réévaluation à 6–8 semaines recommandée), en faisant un résultat mesurable pour le protocole de sevrage.

L'architecture de Mind Protocol est *conçue pour répondre* à ce profil cognitif : mémoire de travail externalisée (journal, fichiers d'état, système de backlog), anticipation structurée (la planification remplace les boucles mentales), et partenariat non jugeant (modes témoin/miroir externalisant la pensée intuitive). La question de savoir si ces fonctionnalités produisent un bénéfice cognitif mesurable reste non testée.

A.3 Observation clinique

Le clinicien évaluateur (F. Bak, psychologue cognitif, 30 ans d'expérience) a noté que l'approche de la plateforme en matière d'auto-suivi guidé par la biométrie représentait une intégration innovante des données d'évaluation psychométrique avec un suivi physiologique continu. Cette observation a été faite après l'administration du WAIS-IV (janvier 2026) et l'examen subséquent de la façon dont Mind Protocol présente les résultats de l'évaluation aux côtés des données biométriques en temps réel.

A.4 Pharmacothérapie actuelle

TABLE 9 – Pharmacothérapie prescrite à l'inclusion (février 2026).

Médicament	Classe	Dose	Schéma	Durée
Sertraline (Zoloft)	ISRS	200 mg	Quotidien, matin	Depuis fév. 2024 (200 mg depuis janv. 2026)
Venlafaxine	IRSN	75 mg	Quotidien, soir	Actuel
Prazépam	Benzodiazépine	10 mg	À la demande (anxiolyse)	À la demande
Cyamémazine	Antipsychotique	25 mg	À la demande, coucher	À la demande

Le double schéma ISRS+IRSN (sertraline + venlafaxine) représente le plancher pharmacologique de base. La consommation réelle enregistrée pendant la période d'observation, les données détaillées des substances (ketamine, LSD, THC, CBD, nicotine), l'analyse pharmacologique de la nuit du 22–23 février, les analyses temporelles, les visualisations de données (chronologie des substances, trajectoire du stress, score de dépendance), la ligne de base biométrique, la feuille de route de sevrage et les métriques de résultats proposées sont documentés dans la version complète de cette annexe (voir la version anglaise pour les tableaux et figures détaillés, ??– ??).

B Annexe technique : paramètres d'implémentation de Mind Protocol

Cette annexe documente les paramètres exacts extraits du code source de Mind Protocol (`server.py`), permettant une répllication et un audit indépendants. Toutes les valeurs pro-

viennent du code source de production en date de février 2026.

B.1 Algorithme de score de dépendance

Le score de dépendance composite $D \in [0, 100]$ est calculé comme :

$$D = \min \left(100, \left(\underbrace{S_{\text{freq}}}_{\text{fréquence}} + \underbrace{S_{\text{trend}}}_{\text{tendance fréq.}} + \underbrace{S_{\text{dose}}}_{\text{esc. dose}} + \underbrace{S_{\text{intent}}}_{\text{gliss. intention}} + \underbrace{S_{\text{reg}}}_{\text{régularité}} \right) \times R_{\text{class}} \right) \quad (1)$$

où :

TABLE 10 – Composantes et plages du score de dépendance.

Composante	Plage	Description
S_{freq}	0–30	Fréquence brute d’usage de la substance (enregistrements/période)
S_{trend}	0–15	Direction de la tendance de la fréquence d’usage (croissante = plus élevé)
S_{dose}	0–20	Escalade de dose au fil du temps (dose à la fin vs. au début)
S_{intent}	0–15	Dégradation de l’intention (spécifique → craving/habitude)
S_{reg}	0–10	Régularité du timing (intervalles fixes = risque plus élevé)
R_{class}	0,3–1,3	Modificateur de classe de risque (suppléments : 0,3; opioïdes : 1,3)

Score brut maximal = $90 \times 1,3 = 117$, plafonné à 100. Seuils de risque : <20 = faible, $20-40$ = modéré, $40-70$ = élevé, >70 = critique.

B.2 Modèle de durée pharmacocinétique

La table PK_DURATION_MIN spécifie les durées pharmacocinétiques minimales (en minutes) utilisées pour imposer des intervalles sûrs entre les modifications de dose :

TABLE 11 – Paramètres de durée pharmacocinétique (substances sélectionnées).

Substance	Min	Substance	Min	Substance	Min
Nicotine	30	Caféine	300	LSD	720
Ketamine	120	THC	240	Psilocybine	360
Alcool	180	CBD	360	MDMA	360
Cocaïne	60	Prazépam	720	Sertraline	1 440
Amphétamine	480	Venlafaxine	720	Cyamémazine	720

B.3 Matrice d’interactions médicamenteuses

La matrice SUBSTANCE_INTERACTIONS encode 47 interactions médicamenteuses par paires avec des niveaux de sévérité. Exemples sélectionnés :

TABLE 12 – Entrées sélectionnées de la matrice de 47 interactions.

Substance A	Substance B	Sévérité	Mécanisme
Sertraline	MDMA	Critique	Risque de syndrome sérotoninergique
Sertraline	LSD	Modéré	Interaction sérotoninergique
ISRS	Inhibiteur de la MAO	Critique	Crise hypertensive
Prazépam	Alcool	Élevé	Potentialisation de la dépression du SNC
Venlafaxine	Ketamine	Modéré	Sérotoninergique + dissociatif
CBD	Sertraline	Modéré	Inhibition du CYP2D6
THC	Cyamémazine	Modéré	Sédation additive
Ketamine	Alcool	Élevé	Dépression SNC/respiratoire

B.4 Spécifications des protocoles de sevrage

Le module `TAPERING_PROTOCOLS` définit 21 protocoles de sevrage spécifiques par substance. Chacun spécifie :

TABLE 13 – Paramètres des protocoles de sevrage par classe de risque.

Classe de risque	Palier (%)	Intervalle (j)	Déclencheur de suspension	Substances
Critique	5–10	7–14	Tout dépassement de seuil	BZD, barbituriques
Élevé	10–15	14–28	≥ 2 marqueurs	ISRS, IRSN, AP, opioïdes
Modéré	15–20	7–14	≥ 2 marqueurs	Gabapentine, prégabaline
Standard	20–25	3–7	≥ 3 marqueurs	Caféine, nicotine
Minimal	25–50	1–3	Non suivi	Suppléments

B.5 Seuils de validation biométrique

Le module `BiometricValidation` définit des seuils d'écart par rapport à la ligne de base personnelle par substance qui déclenchent des suspensions de sevrage ou des alertes :

TABLE 14 – Seuils de détection biométrique du sevrage par substance.

Substance	Stress Δ	VFC Δ	Sommeil Δ
Sertraline	+10	−8	−10
Venlafaxine	+15	−10	−15
Prazépam	+25	−15	−20
Cyamémazine	+15	−10	−15
Ketamine	+20	−12	−15
THC	+15	−8	−10
Nicotine	+10	−5	−8

Où Δ représente l'écart par rapport à la ligne de base glissante sur 7 jours de l'individu. Un stress Δ positif = augmentation au-dessus de la ligne de base ; un Δ VFC/sommeil négatif = diminution en dessous de la ligne de base. Lorsqu'un seuil est dépassé, le protocole déclenche une suspension (pause de l'étape de sevrage en cours) et génère une alerte clinique. Deux intervalles consécutifs sans dépassement sont nécessaires avant de reprendre le sevrage.

B.6 Pseudo-code : décision d'étape de sevrage

L'algorithme décisionnel central pour chaque évaluation d'étape de sevrage :

```
1187 function evaluate_taper_step(patient, substance):
1188     baseline = get_rolling_baseline(patient, days=7)
1189     current  = get_current_biometrics(patient)
1190     thresholds = BIOMETRIC_THRESHOLDS[substance]
1191
1192     stress_delta = current.stress - baseline.stress
1193     hrv_delta    = current.hrv - baseline.hrv
1194     sleep_delta  = current.sleep_score - baseline.sleep_score
1195
1196     breaches = 0
1197     if stress_delta > thresholds.stress_increase: breaches += 1
1198     if hrv_delta    < thresholds.hrv_decrease:    breaches += 1
1199     if sleep_delta  < thresholds.sleep_decrease: breaches += 1
1200
1201     protocol = TAPERING_PROTOCOLS[substance]
1202
1203     if breaches >= protocol.hold_trigger:
1204         return HOLD // pause taper, alert clinician
1205     elif dependency_score(patient, substance) < 20:
1206         return COMPLETE // taper finished
1207     else:
1208         next_dose = current_dose * (1 - protocol.step_pct)
1209         return REDUCE(next_dose, protocol.interval_days)
```